

Redes de Computadores

CURSO 2025/2026

2º Semestre

NOMBRE Y APELLIDOS	DESPACHO	Correo electrónico
Miguel Antonio Barbero Álvarez	4310	m.balvarez@upm.es

Redes de Computadores

1. Introducción a las comunicaciones

2. Arquitectura TCP/IP

2.1 Arquitectura TCP/IP – identificadores y niveles superiores

2.2 Nivel de enlace

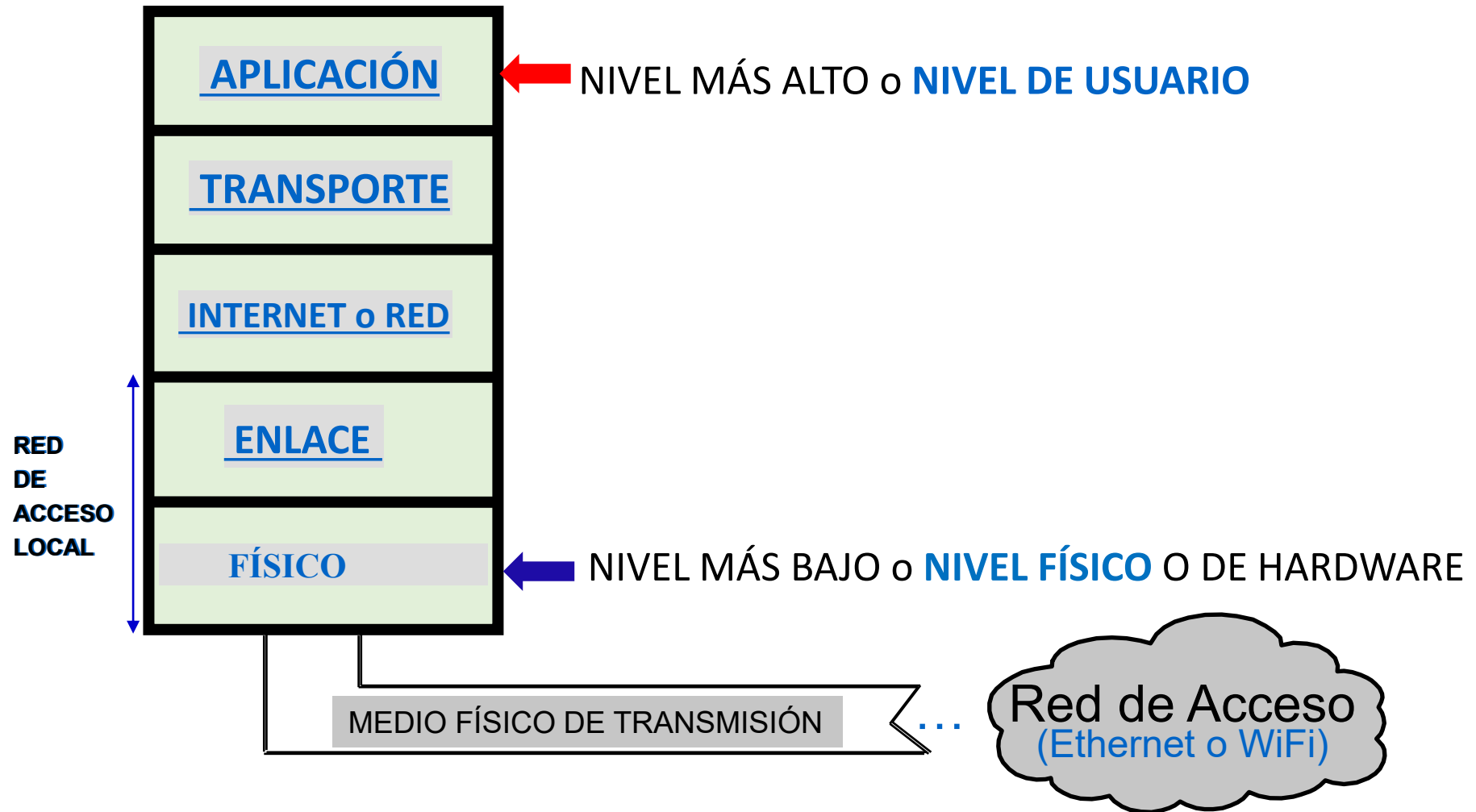
2.3 Nivel de red

3. Tecnologías de redes de área local

4. Nivel de transporte y aplicaciones

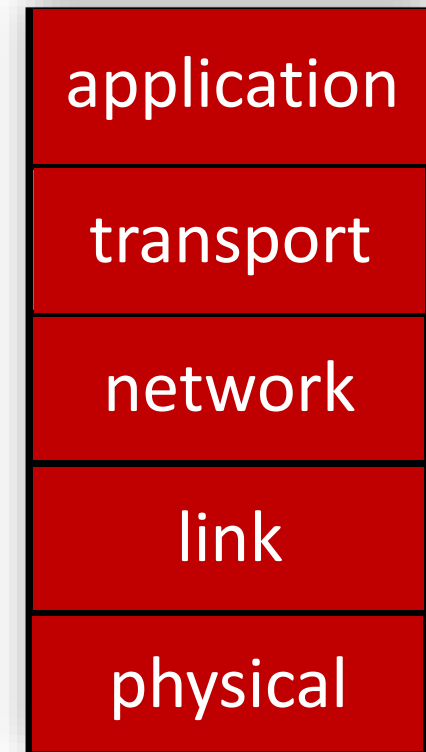
Arquitectura **TCP/IP**: 5 niveles de comunicaciones

ARQUITECTURA ESTRUCTURADA en 5 NIVELES DE COMUNICACIONES



TCP/IP: El protocolo de internet

- *aplicación*: intercambio de datos entre aplicaciones de usuario
 - Lo que nosotros “vemos”
 - HTTP, IMAP, SMTP, DNS
- *transporte*: transferencia de datos extremo a extremo
 - **TCP** (fiable), UDP (rápido)
- *red*: cálculo de ruta a seguir en la red
 - **IP**, protocolos de enrutado
- *enlace*: transferencia entre equipos vecinos y red de acceso
 - Ethernet, 802.11 (WiFi), PPP
- *físico*: puro bit guiado en puro material



TCP/IP: El protocolo de internet - símil

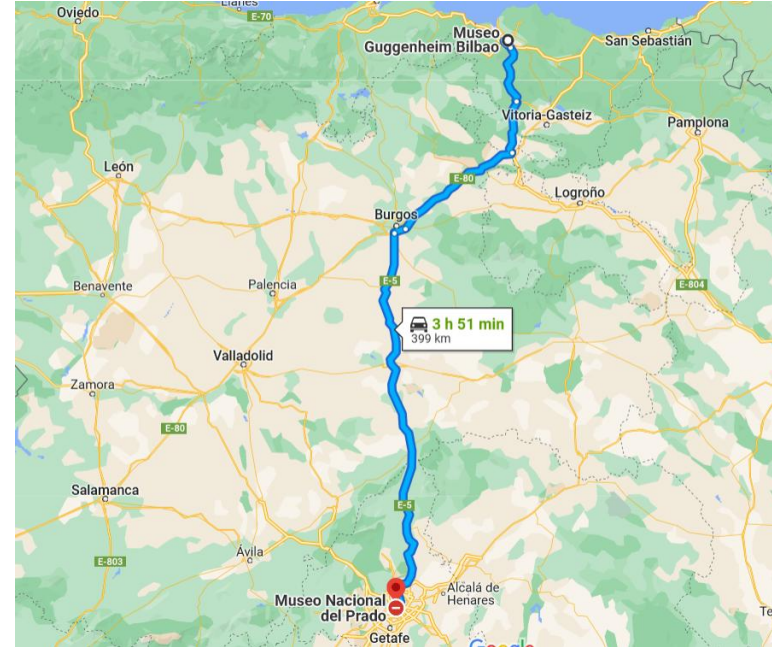
El Museo del Prado le presta un cuadro al Museo Guggenheim
– ¿cómo se lleva?



Aplicación



Transporte



Red

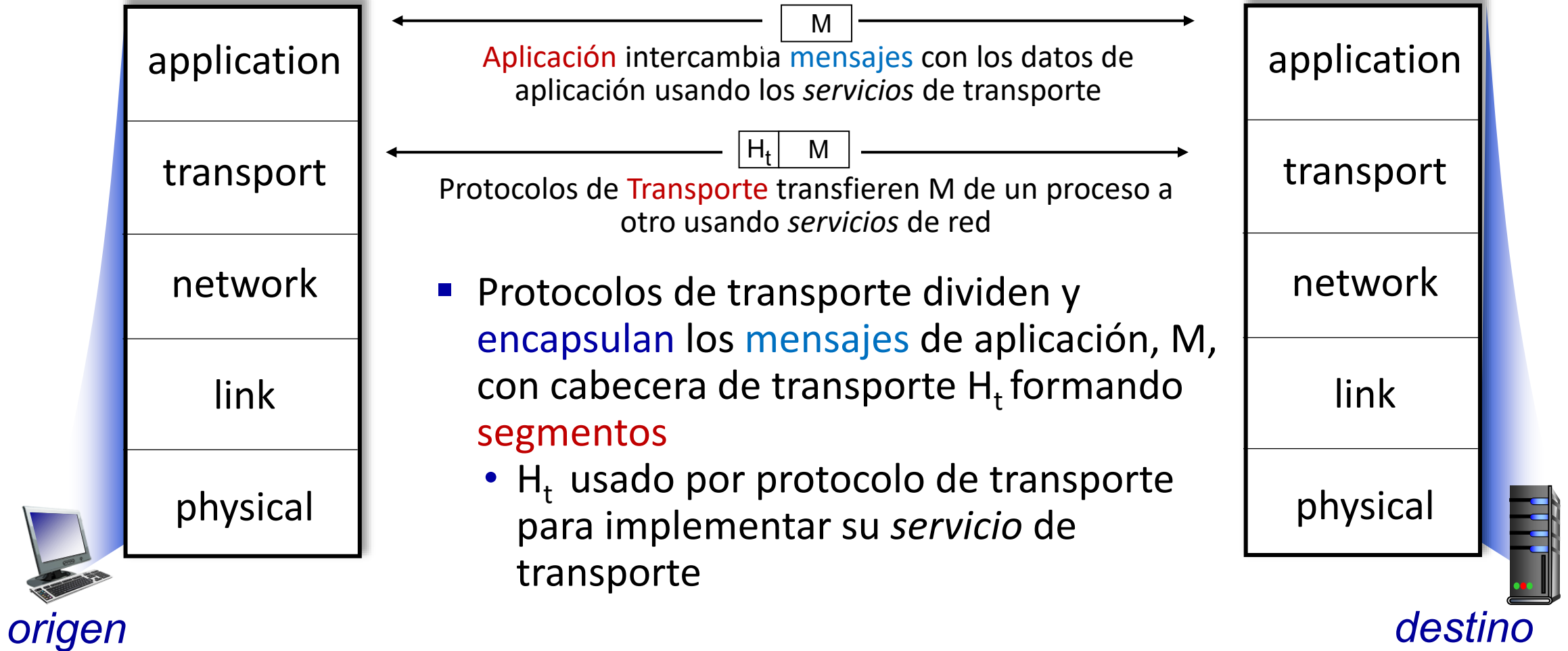


Enlace

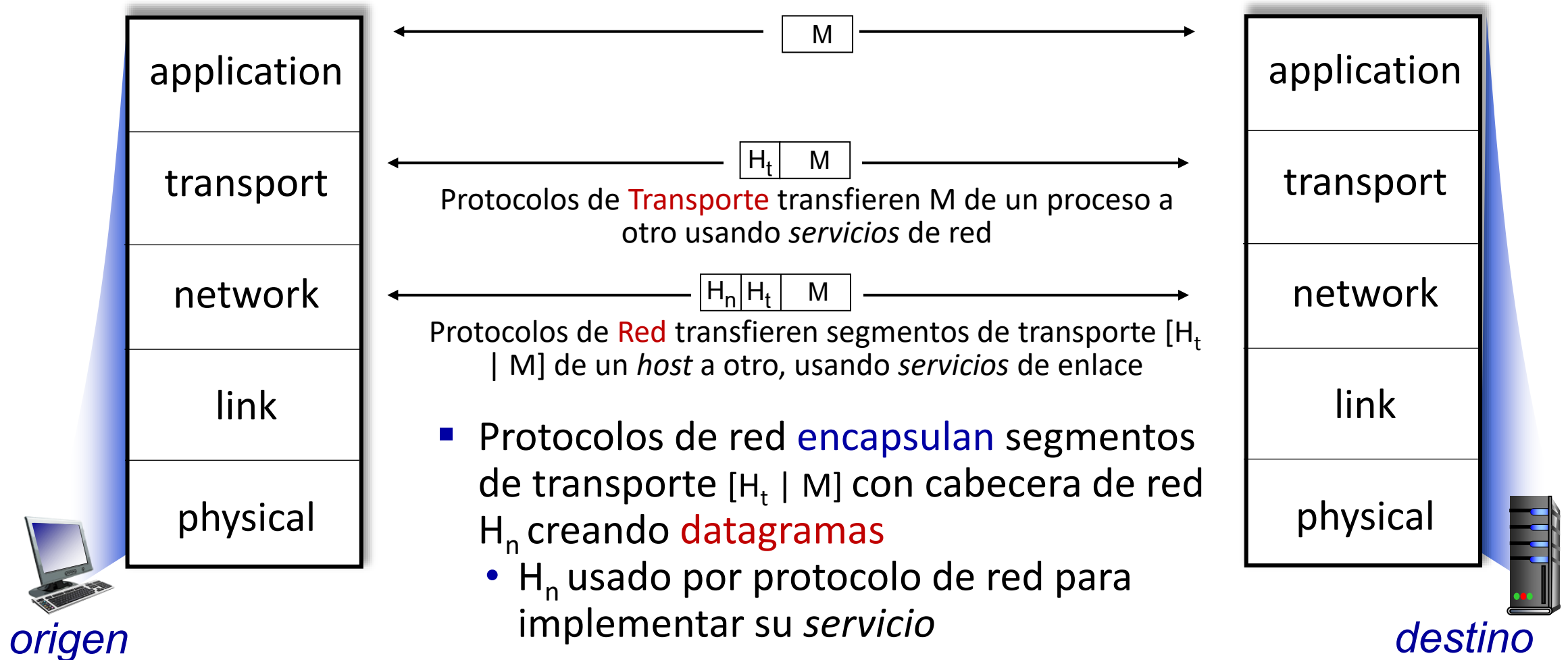


Físico

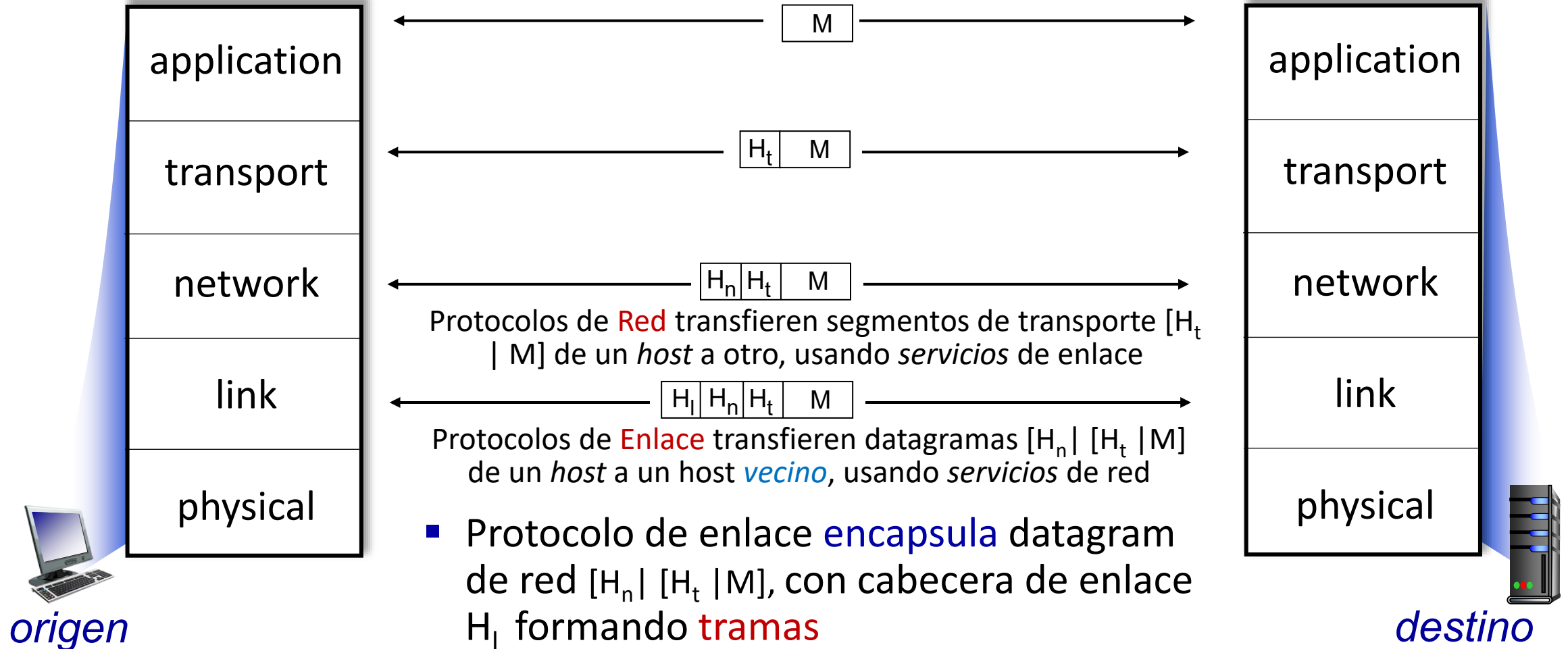
Servicios, capas y encapsulado



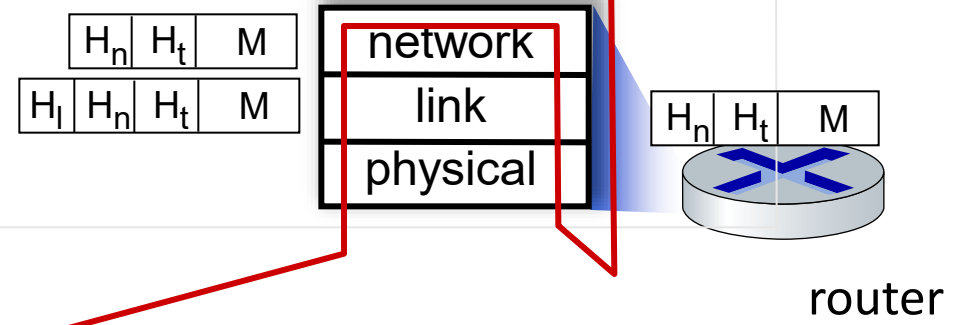
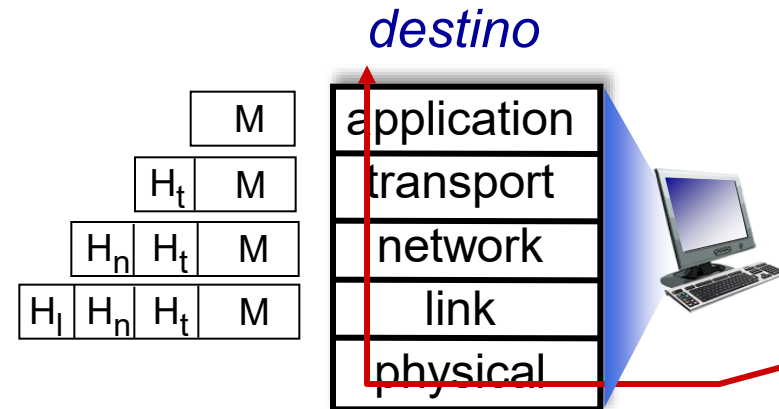
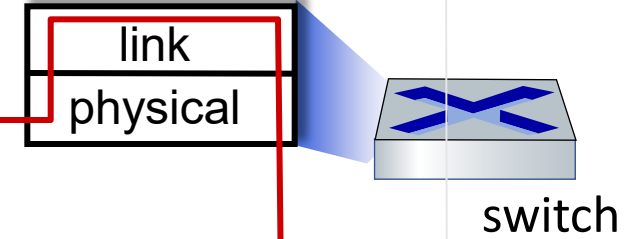
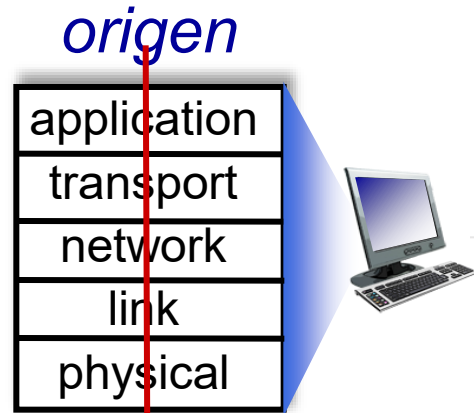
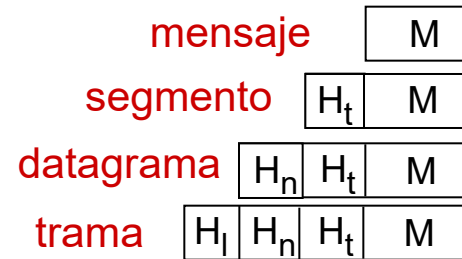
Servicios, capas y encapsulado



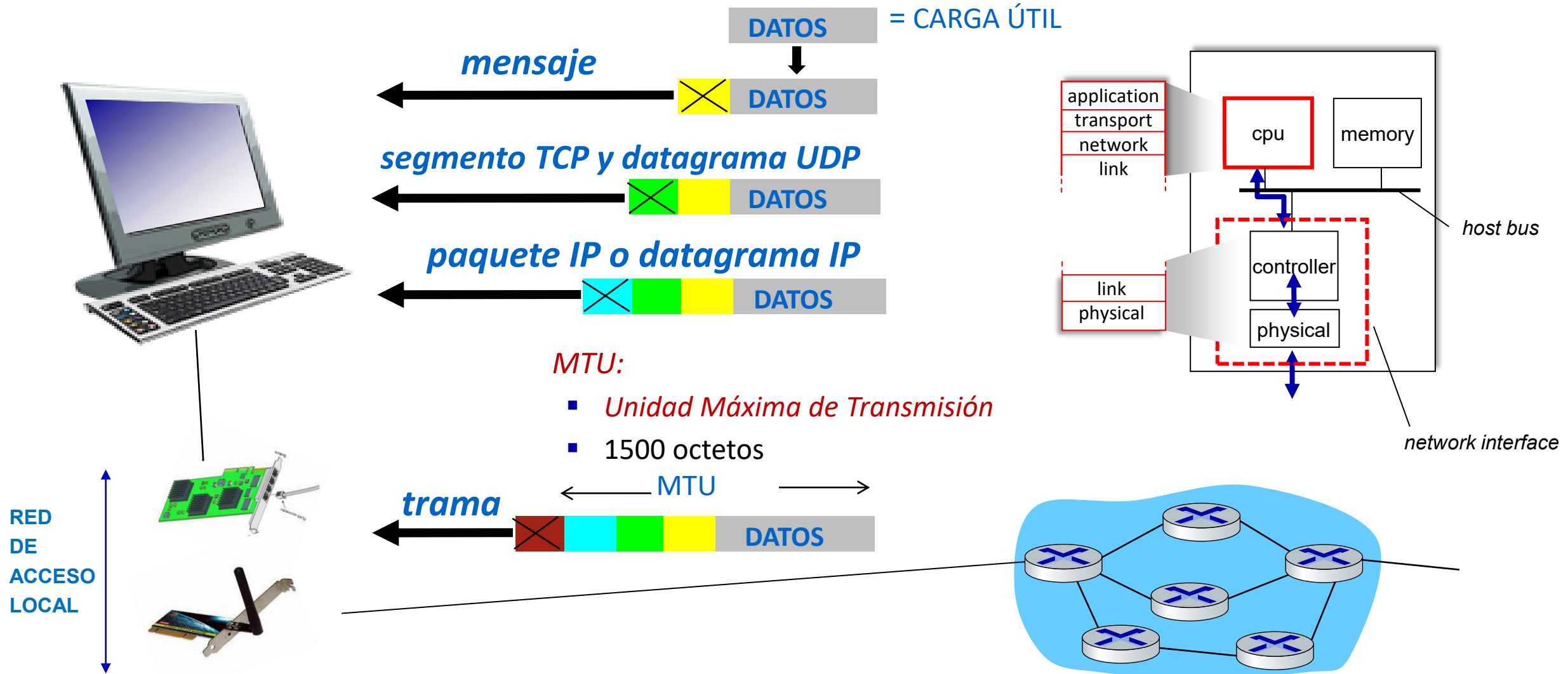
Servicios, capas y encapsulado



Encapsulado: datos de capa de encima se encapsulan usando servicios de la de debajo

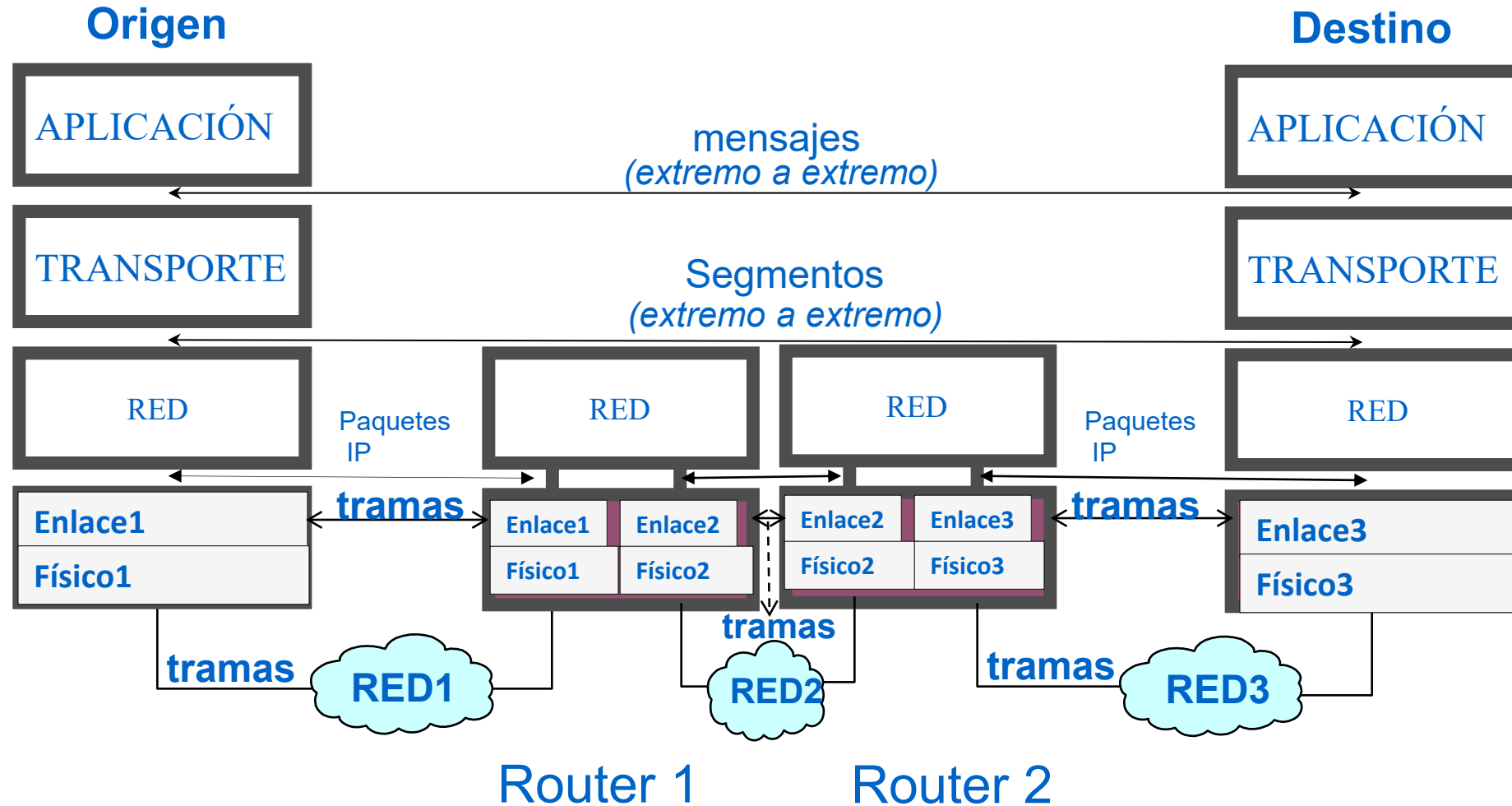


TCP/IP - Gráficamente



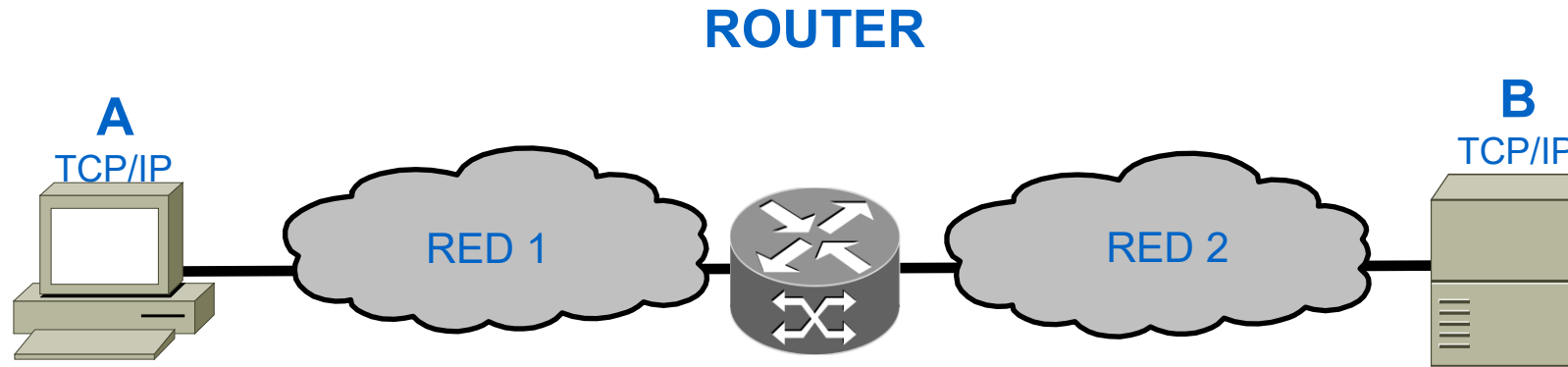
Movimiento en el núcleo de la red

Si un equipo TCP/IP está conectado a n redes = n direcciones de red y n direcciones de enlace



Movimiento en el núcleo de la red

Si un equipo TCP/IP está conectado a n redes = n direcciones de red y n direcciones de enlace



- A tiene una dirección del nivel de red IP para RED1
- A tiene una dirección de nivel de enlace para RED 1
- El **ROUTER** tiene una dirección IP para RED1 y otra dirección IP para RED 2
- El **ROUTER** tiene una dirección de nivel de enlace para RED1 y otra dirección del nivel de enlace para RED 2
- B tiene una dirección del nivel de red IP para RED 2
- B tiene una dirección de nivel de enlace para RED 2

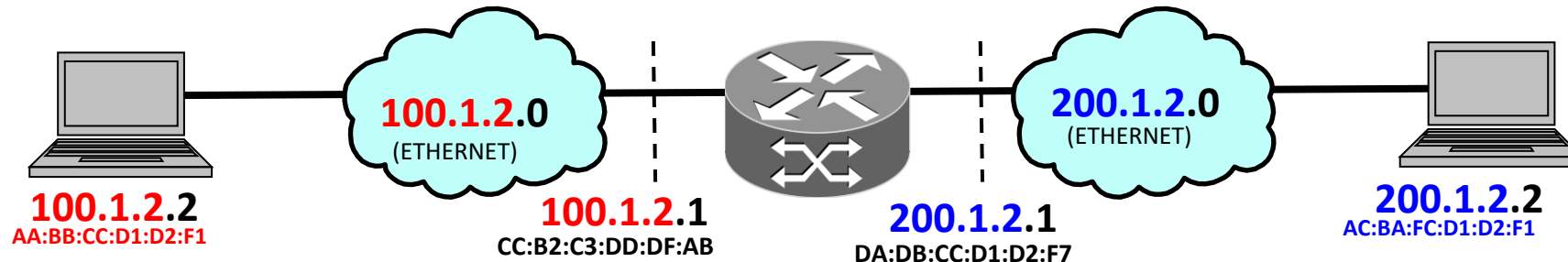
Movimiento en el núcleo de la red: IP & MAC

■ MAC (Media Access Control):

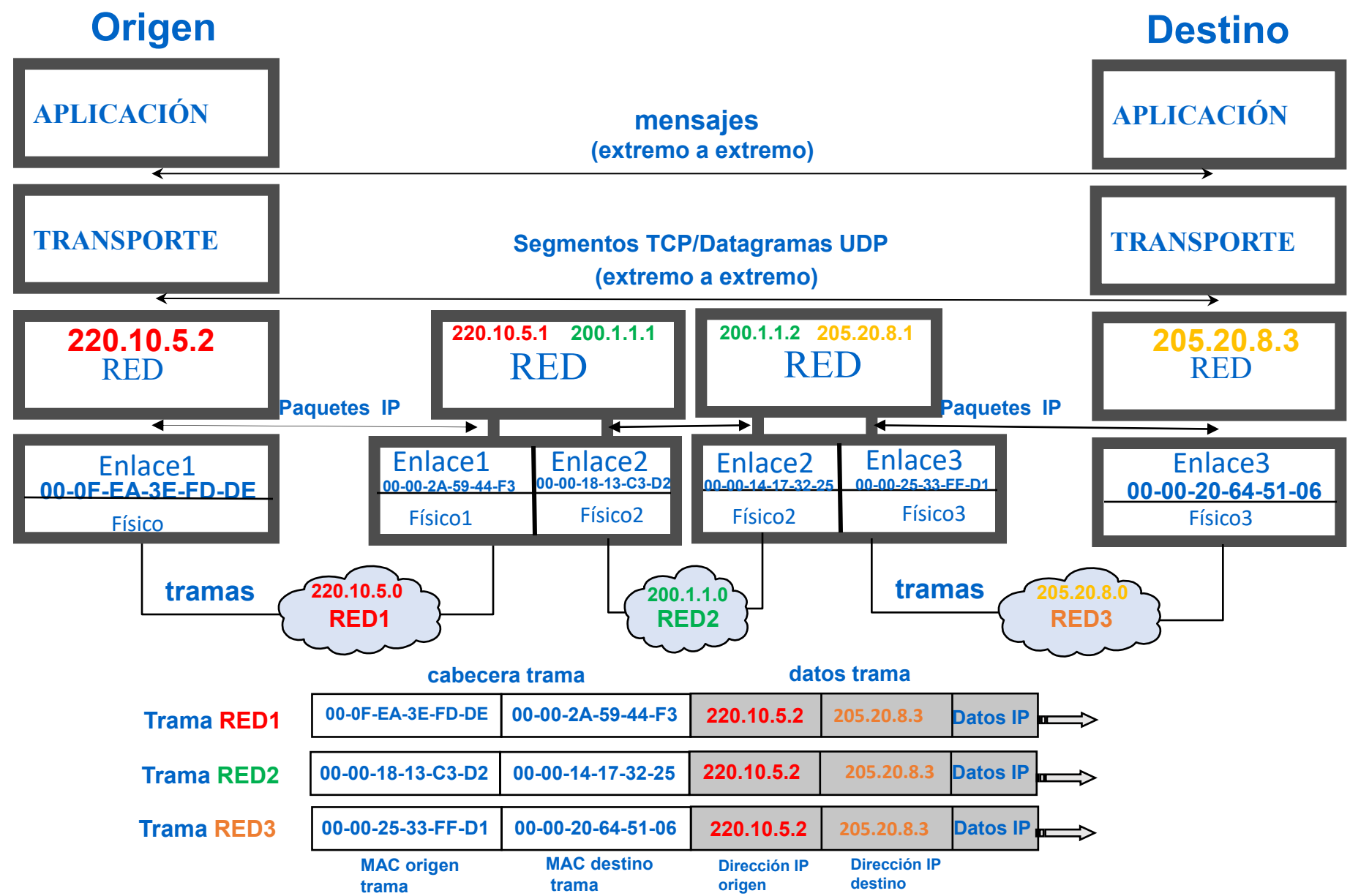
- Identificador **único** de capa de **enlace**
- Formato de 6 bytes o 48 bits o 6 grupos de dos dígitos hexadecimales
 - Por ejemplo, 00:0F:EA:3E:FD:DE
- Nunca cambia independientemente de la red de comunicaciones a la que se conecte
- **Una MAC para cada enlace conectado a cada equipo**

■ Dirección IP (Internet Protocol):

- Dirección **variable** de capa de **red**
- Formato de 4 bytes en donde cada byte es un entero decimal (0-255)
 - Depende del **prefijo** de la **dirección IP de la red de comunicaciones** a la que se conecte
 - Por ejemplo, si el prefijo de red es 220.10.5.0
 - Un equipo en esa red puede tener como dirección de nivel de red la 220.10.5.1
- Si el equipo se conecta a otra red de comunicaciones, cambia de dirección de nivel de red



Movimiento en el núcleo de la red: direcciones



```

C:\ Símbolo del sistema (ifconfig -a en Mac OS X y LINUX)
Microsoft Windows XP [Versión 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\Documents and Settings\MEMORY SISTEMAS>ipconfig -all

Configuración IP de Windows

Nombre del host . . . . . : LENOVO-FBCA409A
Sufijo DNS principal . . . . . :
Tipo de nodo . . . . . : desconocido
Enrutamiento habilitado. . . . . : No
Proxy WINS habilitado. . . . . : No
Lista de búsqueda de sufijo DNS: ls.fi.upm.es

Adaptador Conexiones de red inalámbricas :

Sufijo de conexión específica DNS : ls.fi.upm.es
Descripción. . . . . : Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AG
Dirección física. . . . . : 00-1D-E0-C9-91-B1
DHCP habilitado. . . . . : No
Autoconfiguración habilitada. . . . . : Si
Dirección IP. . . . . : 172.16.42.4
Máscara de subred . . . . . : 255.255.255.0
Puerta de enlace predeterminada : 172.16.42.1
Servidor DHCP . . . . . : 172.16.42.1
Servidores DNS . . . . . : 172.16.42.1
Concesión obtenida . . . . . : lunes, 18 de febrero de 2013 12:28:39
Concesión expira . . . . . : lunes, 18 de febrero de 2013 13:28:39

Adaptador Ethernet Conexión de área local :

Estado de los medios. . . . . : medios desconectados
Descripción. . . . . : Intel(R) 82566MM Gigabit Network Connection
Dirección física. . . . . : 00-15-58-84-4B-30

C:\Documents and Settings\MEMORY SISTEMAS>
```

Arquitecturas TCP/IP – Datos y Resumen

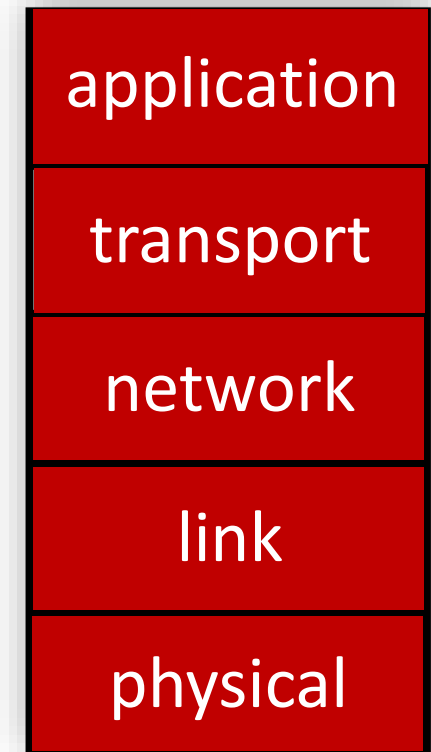
- El **PROTOCOLO DE APLICACIÓN** es el responsable de enviar los **DATOS o CARGA ÚTIL** de una aplicación de usuario, **EXTREMO A EXTREMO** (los routers no tienen nivel de aplicación en Internet) entre los dos procesos pares de dicha aplicación. El envío se realiza mediante mensajes de la propia aplicación según la sintaxis de red y **AÑADIENDO** una cabecera de aplicación a dicha **CARGA ÚTIL**
- El **PROTOCOLO TRANSPORTE** es el responsable de **adecuar** los mensajes para el transporte.
 - **TCP** realiza un **TRANSPORTE FIABLE** DE LOS MENSAJES DE APLICACIÓN EXTREMO A EXTREMO. Para ello, **SEGMENTA** el mensaje de aplicación, si procede, en función de la MTU de salida. Asimismo, **AÑADE** una cabecera TCP para cada “trozo” segmentado de la **CARGA ÚTIL** A través de la cabecera TCP se numera y controla cada byte u octeto del mensaje de aplicación.
 - **UDP** se encarga de realizar un **TRANSPORTE NO FIABLE PERO RÁPIDO** EXTREMO A EXTREMO y de **AÑADIR** una cabecera UDP a cada mensaje de aplicación
- El **PROTOCOLO DE RED (IP)** es el responsable de **ENCAMINAR POR INTERNET** entre **ROUTERS VECINOS EN EL TRAYECTO ORIGEN-DESTINO**. Todo ello, en función de la dirección IP del destinatario. Para ello, **AÑADE** una cabecera IP a cada segmento TCP o datagrama UDP
- El **PROTOCOLO DEL NIVEL DE ENLACE** o de la red de acceso (Ethernet o WiFi) es el responsable **EN EL TRAYECTO ORIGEN-DESTINO** de **ENCAMINAR** en el nivel 2 **POR UNA RED DE ACCESO** entre **EQUIPOS VECINOS** conectados a dicha red. Todo ello, en función de la dirección de Nivel de Enlace (**MAC**) del destinatario en dicha red de acceso. Para ello, **AÑADE** una cabecera del nivel de enlace a cada paquete IP

Arquitecturas TCP/IP - Consideraciones

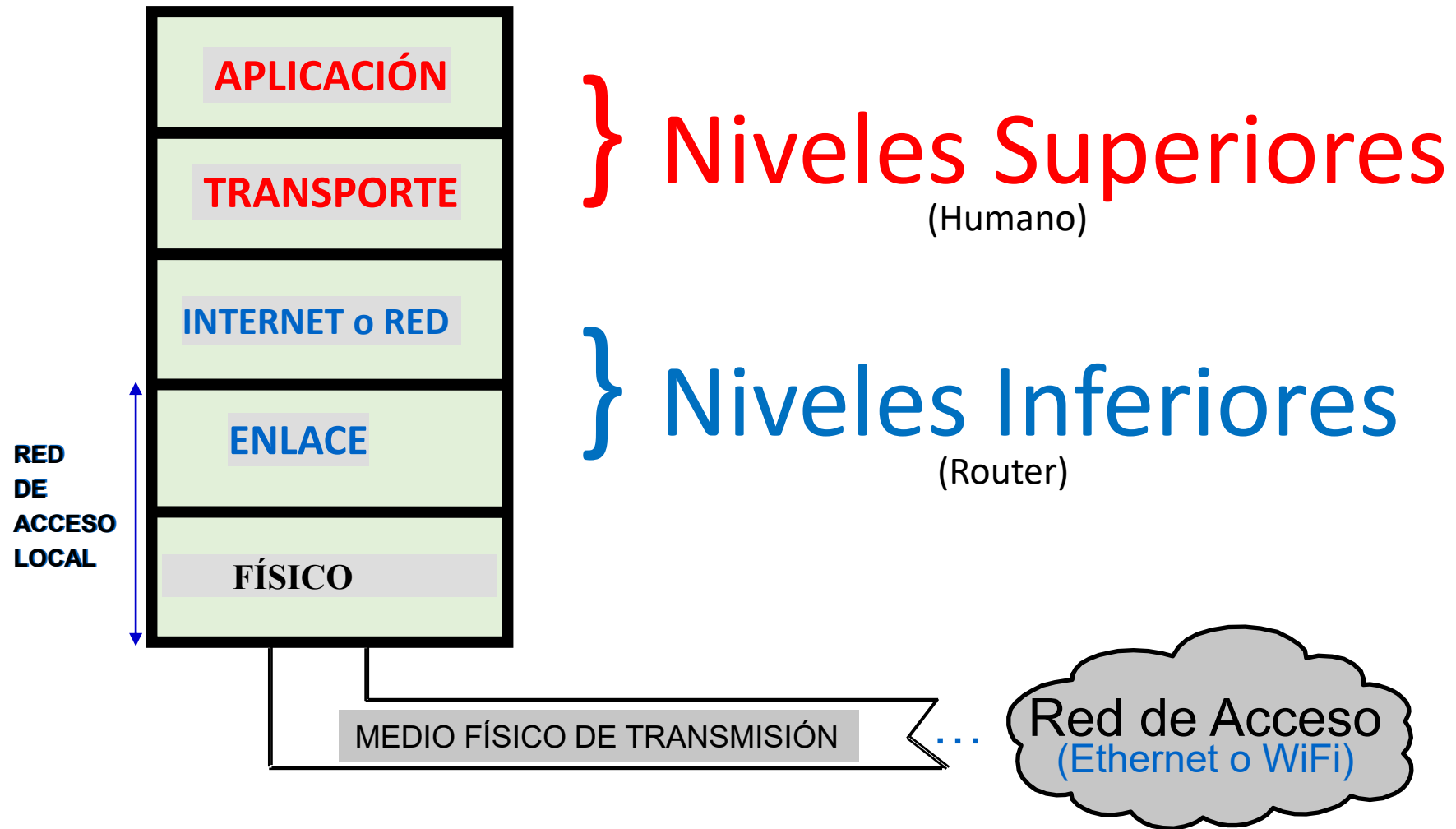
- Un EQUIPO FINAL tiene las 5 capas TCP/IP
- Un ROUTER, en el trayecto entre un origen y un destino, sólo tiene las 3 capas de debajo
- TODO EQUIPO TCP/IP TIENE TANTAS DIRECCIONES DEL NIVEL DE RED Y DEL NIVEL DE ENLACE COMO REDES DE COMUNICACIONES A LAS CUALES ESTÉ CONECTADO
- MAC: Nunca cambia independientemente de la red de comunicaciones a la que se conecte
- IP: Asignada a cada equipo por el administrador de la red a la que esté conectado
- LAS DIRECCIONES IP (4 bytes) ORIGEN/DESTINO EN TRAMA NUNCAN CAMBIAN EN LOS PAQUETES IP POR INTERNET
- LAS DIRECCIONES MAC ORIGEN/DESTINO (6 bytes) EN TRAMA VAN CAMBIANDO PARA CADA ENLACE

TCP/IP: Niveles superiores

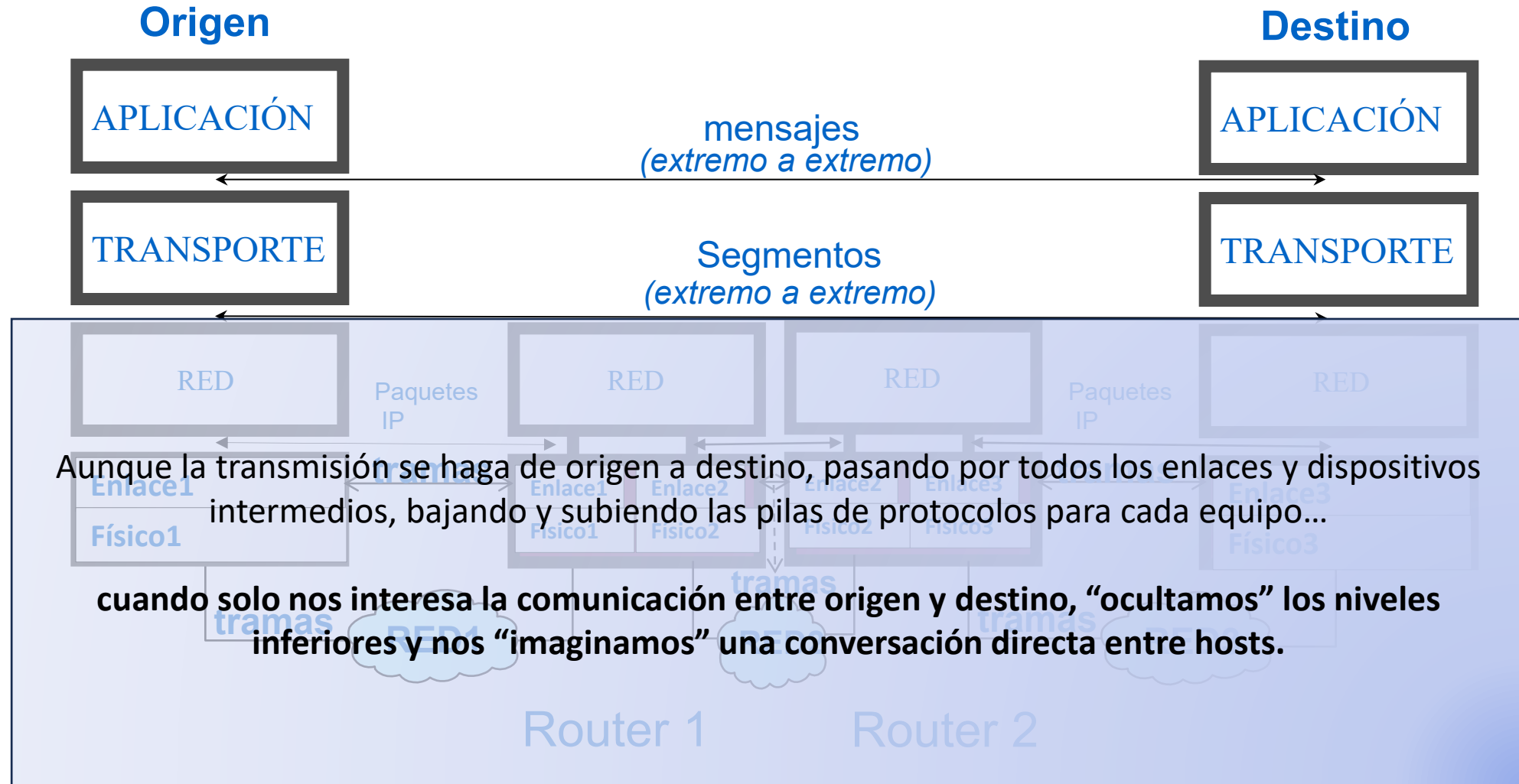
- *aplicación*: intercambio de datos entre aplicaciones de usuario
 - Lo que nosotros “vemos”
 - HTTP, IMAP, SMTP, DNS
- *transporte*: transferencia de datos extremo a extremo
 - **TCP** (fiable), UDP (rápido)
- *red*: cálculo de ruta a seguir en la red
 - IP, protocolos de enrutado
- *enlace*: transferencia entre equipos vecinos y red de acceso
 - Ethernet, 802.11 (WiFi), PPP
- *físico*: puro bit guiado en puro material



Arquitectura TCP/IP: Niveles



Movimiento en el núcleo de la red – abstracción a niveles superiores



Niveles superiores: Aplicación

proceso: programa
ejecutándose en host

- 2 procesos, 1 host:
comunicación inter-proceso
(definida por OS)
- 2 procesos, 2 hosts:
mensajes (Aplicación)
 - Requiere servicios de
Transporte y Red

cliente, servidor

proceso cliente: inicia
comunicación

proceso servidor: en
espera a ser contactado

- nota: Aplicación en
arquitecturas P2P
tienen procesos cliente
& servidor

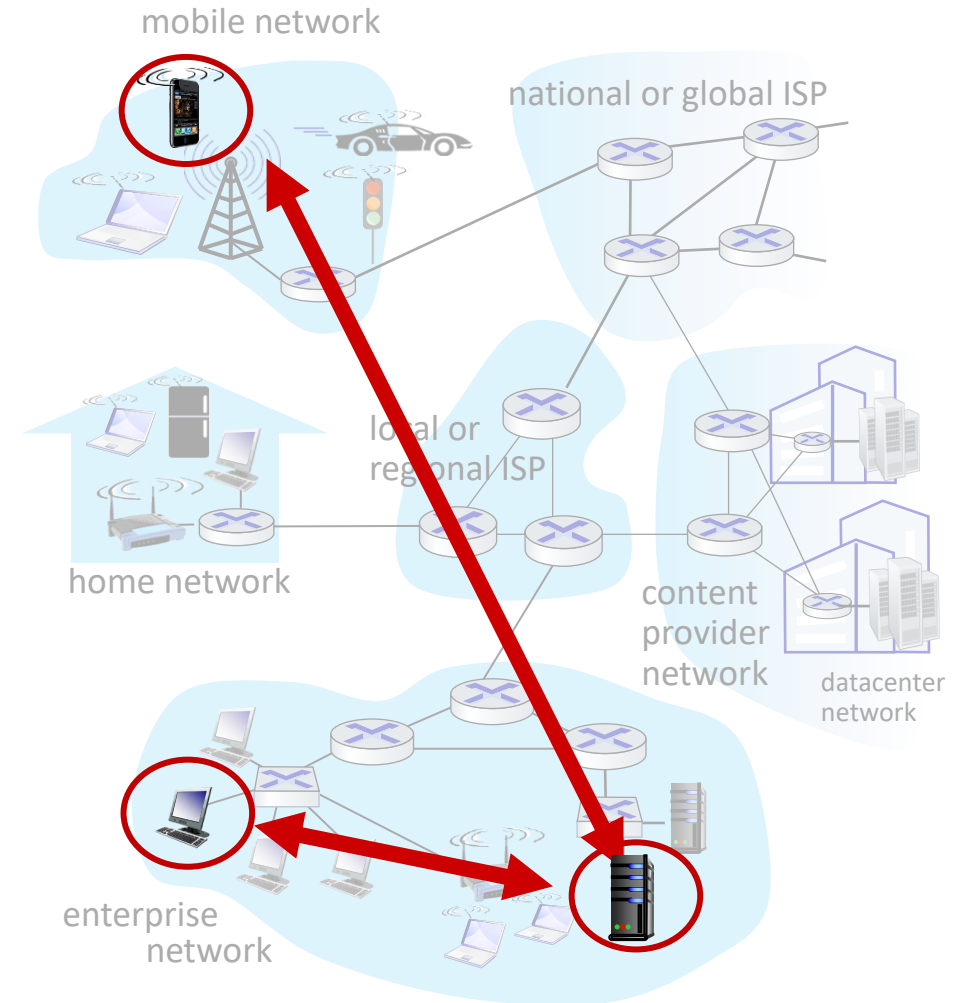
Aplicación - Paradigma cliente-servidor

servidor:

- Dirección IP permanente
- Siempre conectado (en teoría...)
- Proporciona servicio como respuesta

clientes:

- Contactan (piden) con servidor
- Podrían no estar siempre conectados
- Podrían modificar su IP
- Ejemplos: **HTTP** (web clásica), **SMTP** (e-mail)



Transporte: dos protocolos principales

- **TCP:** Transmission Control Protocol

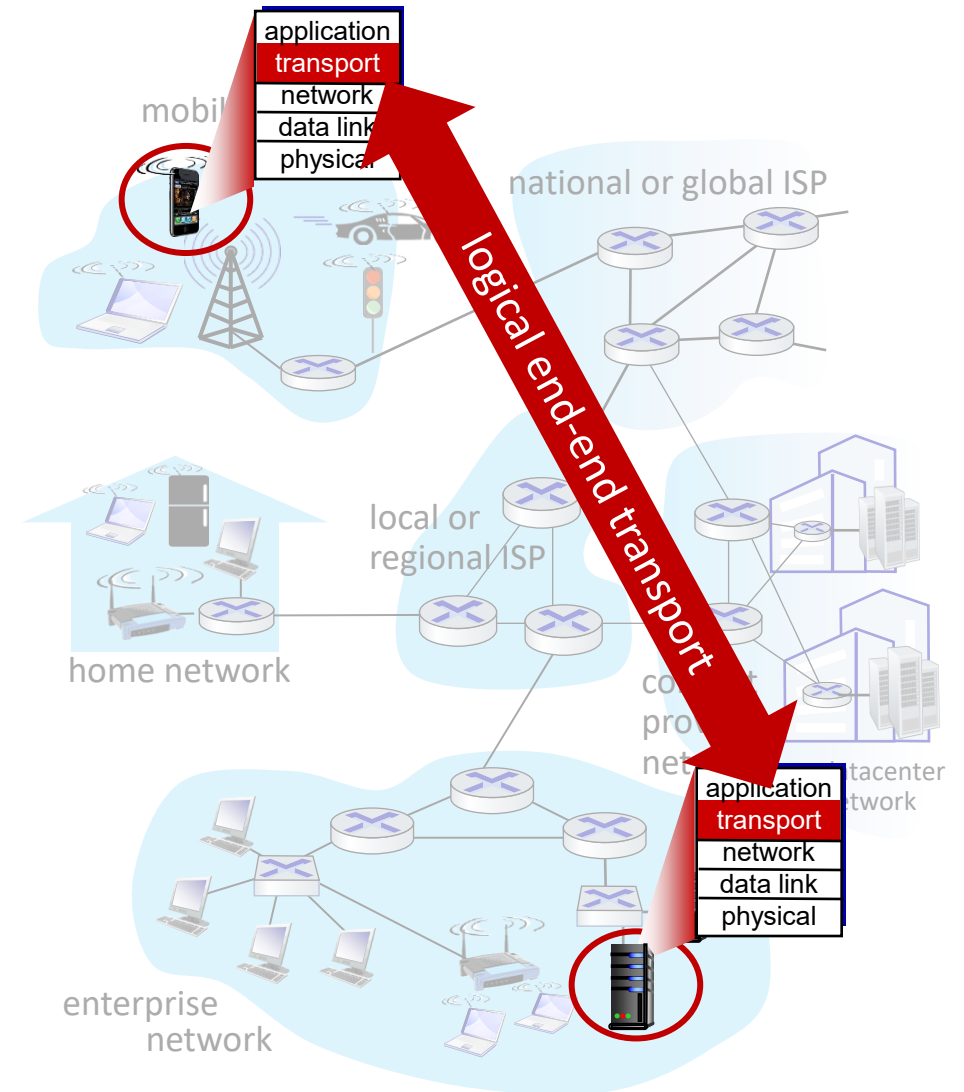
- Confiable, ordenado
- Control de congestion y flujo
- Opciones de setup de conexión

- **UDP:** User Datagram Protocol

- No confiable, desordenado
- Extensión de “best-effort” IP

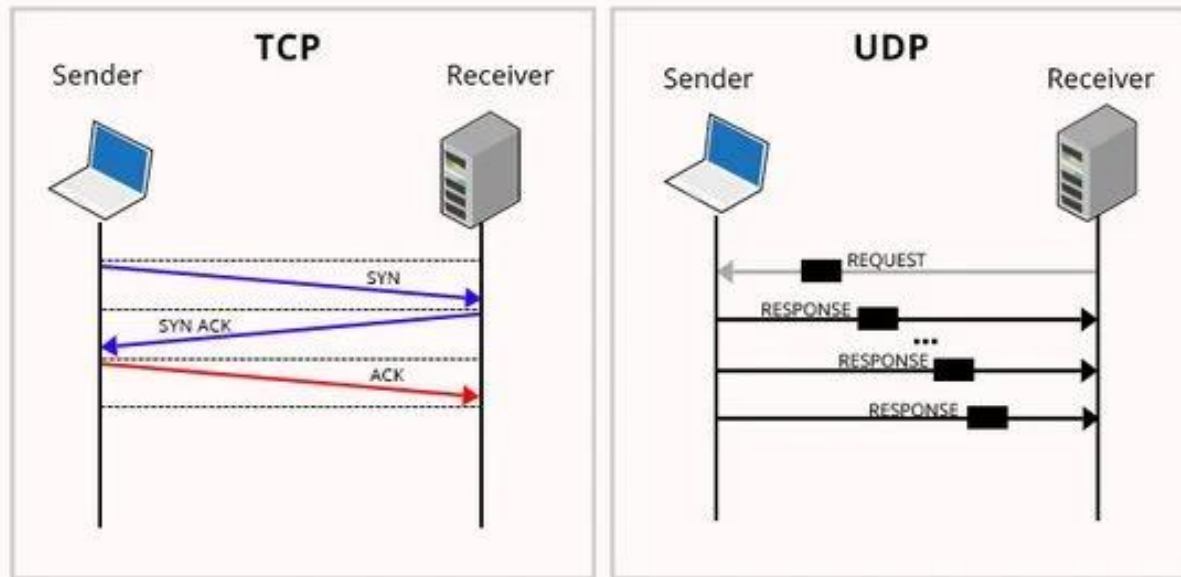
- servicios *que no dan*:

- Garantía de retardos
- Garantía de ancho de banda

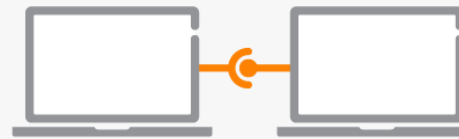


TCP vs. UDP

TCP Vs UDP Communication



TCP



- Slower but more reliable transfers
- Typical Applications:
 - File Transfer Protocol (FTP)
 - Web Browsing
 - Email



unicast

UDP



- Faster but not guaranteed transfers ("best effort")
- Typical Applications:
 - Live Streaming
 - Online Games
 - VoIP



unicast

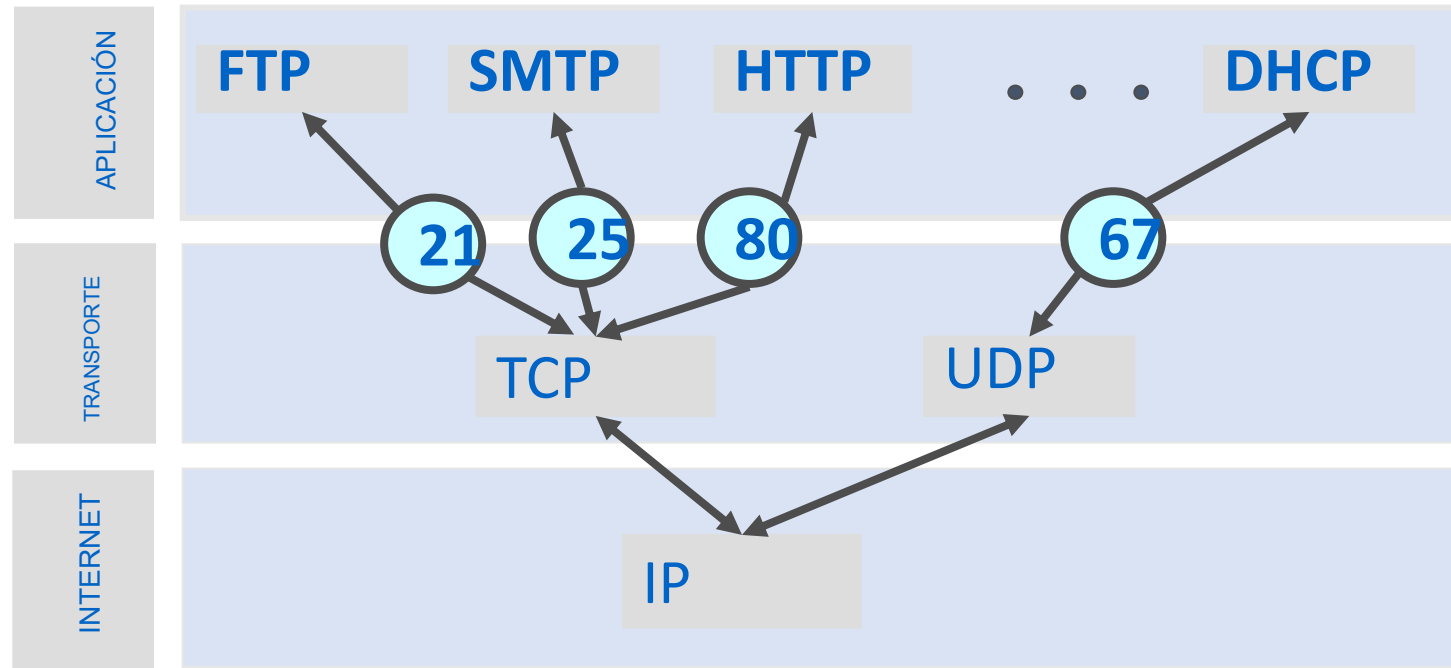


multicast



broadcast

Aplicación + Transporte + Red: Puertos



■ NÚMERO DE PUERTO TCP/UDP:

- identifica tanto a un cliente como a un servidor en cualquier equipo por Internet
- Nº de puerto origen y Nº de puerto destino de la cabecera TCP o UDP es de 16 bits - 65.536 números de puerto
- **PROCESOS SERVIDORES ESTÁNDARES tienen puerto reservado**
 - 25: proceso servidor estándar de correo electrónico SMTP

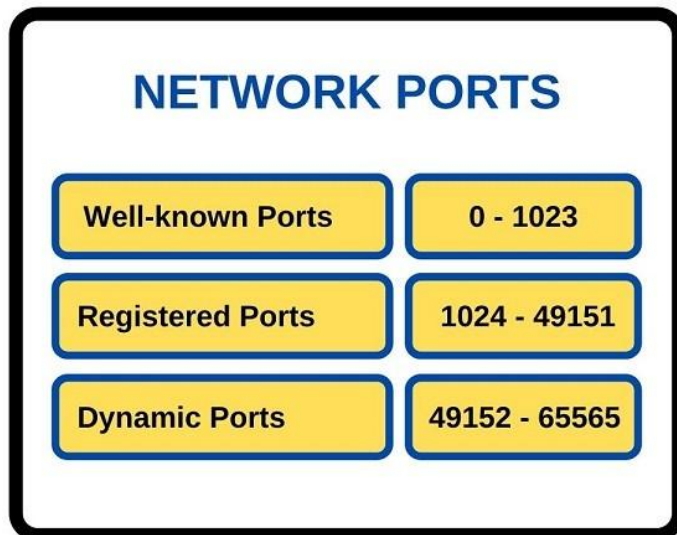
Aplicación + Transporte + Red: Puertos

NÚMEROS DE PUERTO DEFINIDOS POR IANA (*RFC-1700, STD-0002*)

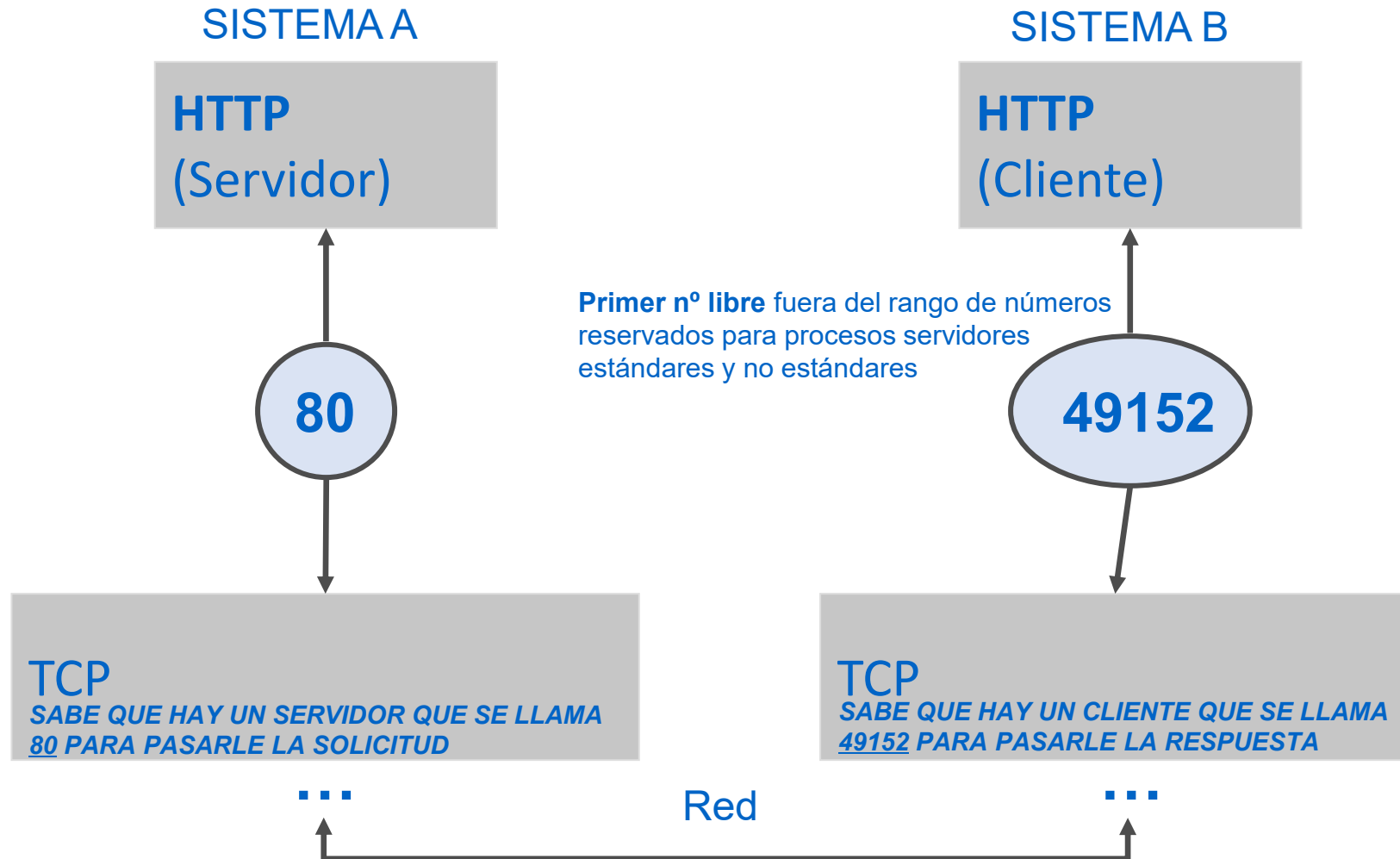
- Del **0 al 1.023**: Procesos servidores estándares en Internet
- Del **1.024 al 65.535**: Procesos servidores no estándares en Internet y procesos clientes

➤ Para una mayor comprensión de los números de puerto utilizados en cualquier equipo conectado a Internet, el IAB recomienda que del:

- ✓ **1.024 al 49.151** se asignen a procesos servidores **de aplicaciones de empresas (o particulares) que desarrollen software** del nivel de aplicación TCP/IP
- ✓ **49.152 al 65.535** se asignen dinámicamente por el **sistema operativo a procesos clientes** del nivel de aplicación



Ejemplo de IDENTIFICACIÓN y COMUNICACIÓN ENTRE
UN CLIENTE Y UN SERVIDOR HTTP REMOTO
a través de sus Números de Puerto



Socket – “enchufe”

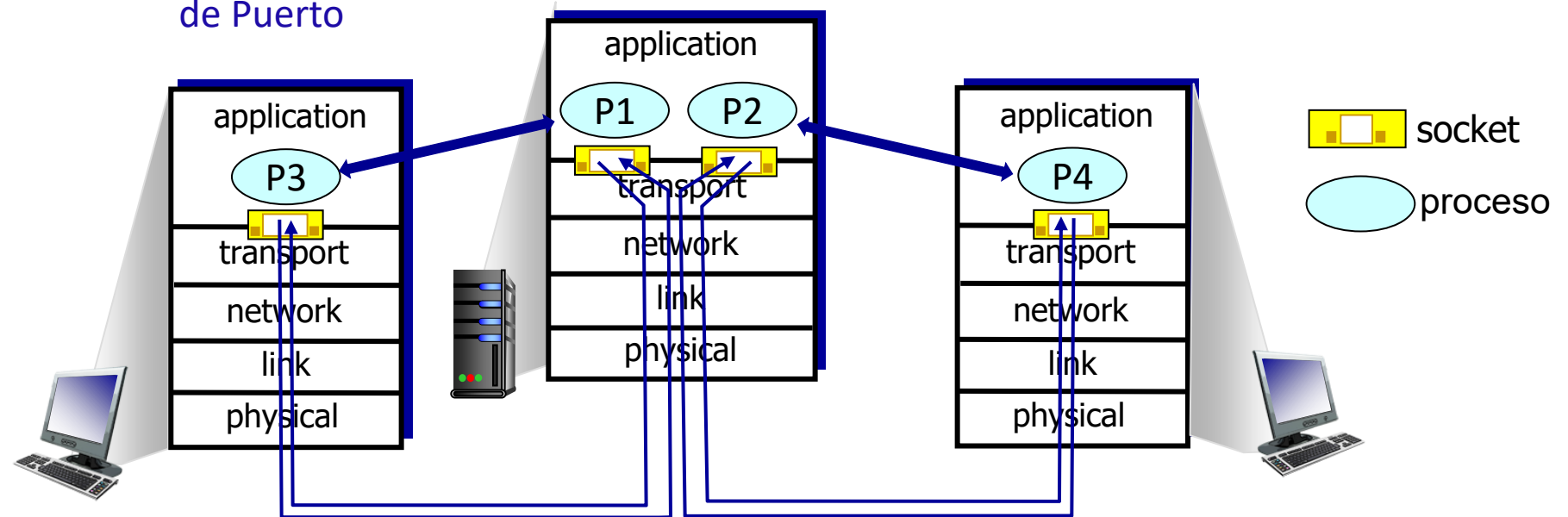
- **SOCKET: IDENTIFICADOR LOCAL DEL EXTREMO DE UNA COMUNICACIÓN**
- Cómo “enchufar” a Internet los procesos clientes y servidores montados sobre el nivel de transporte de un equipo
- Para **TCP o UDP**, el par **combinación de una dirección IP y un número de puerto** identifica un punto de conexión del nivel de transporte o “**socket**”



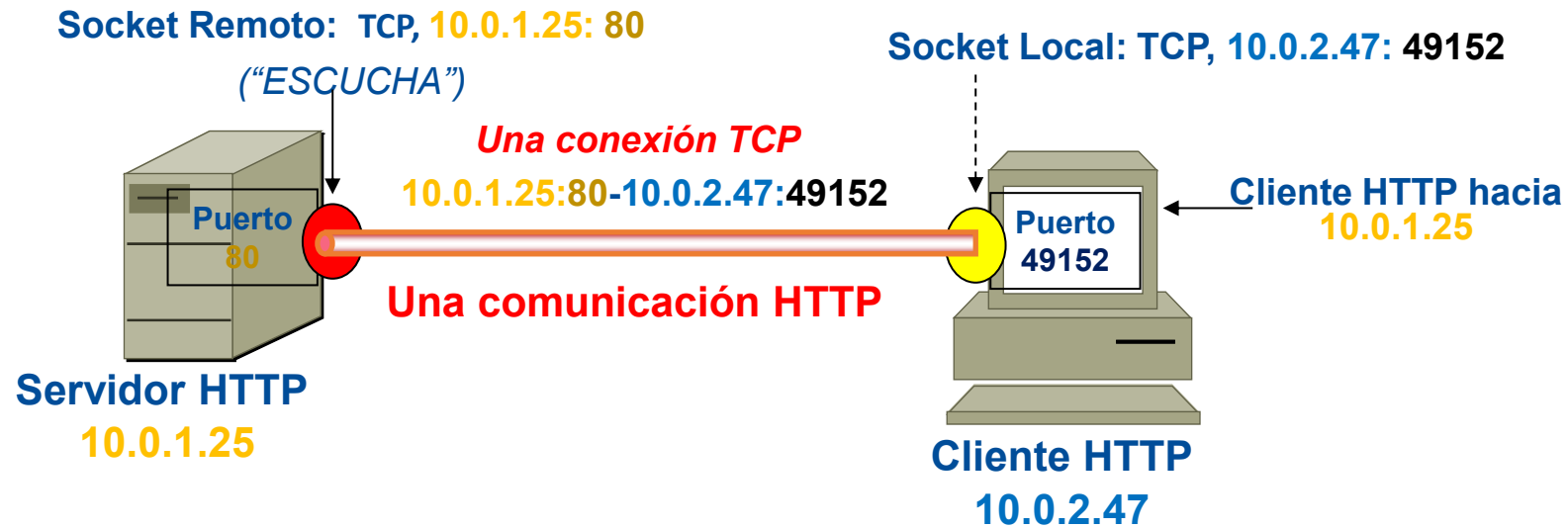
138.10.1.16 : 80

Dirección IP

Número de Puerto

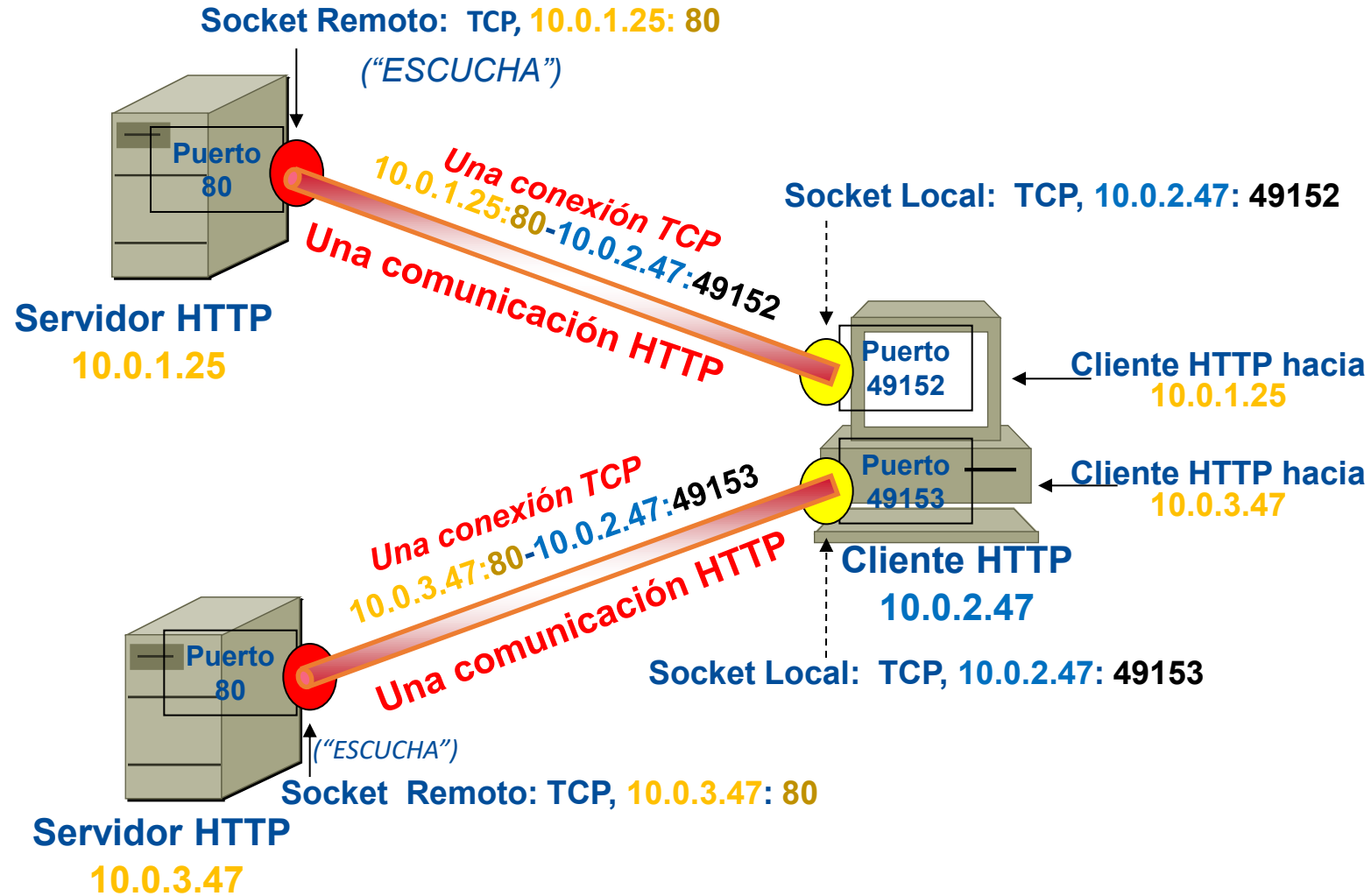


Ejemplo de una Comunicación entre un Cliente HTTP y un Servidor HTTP Remoto a través de TCP



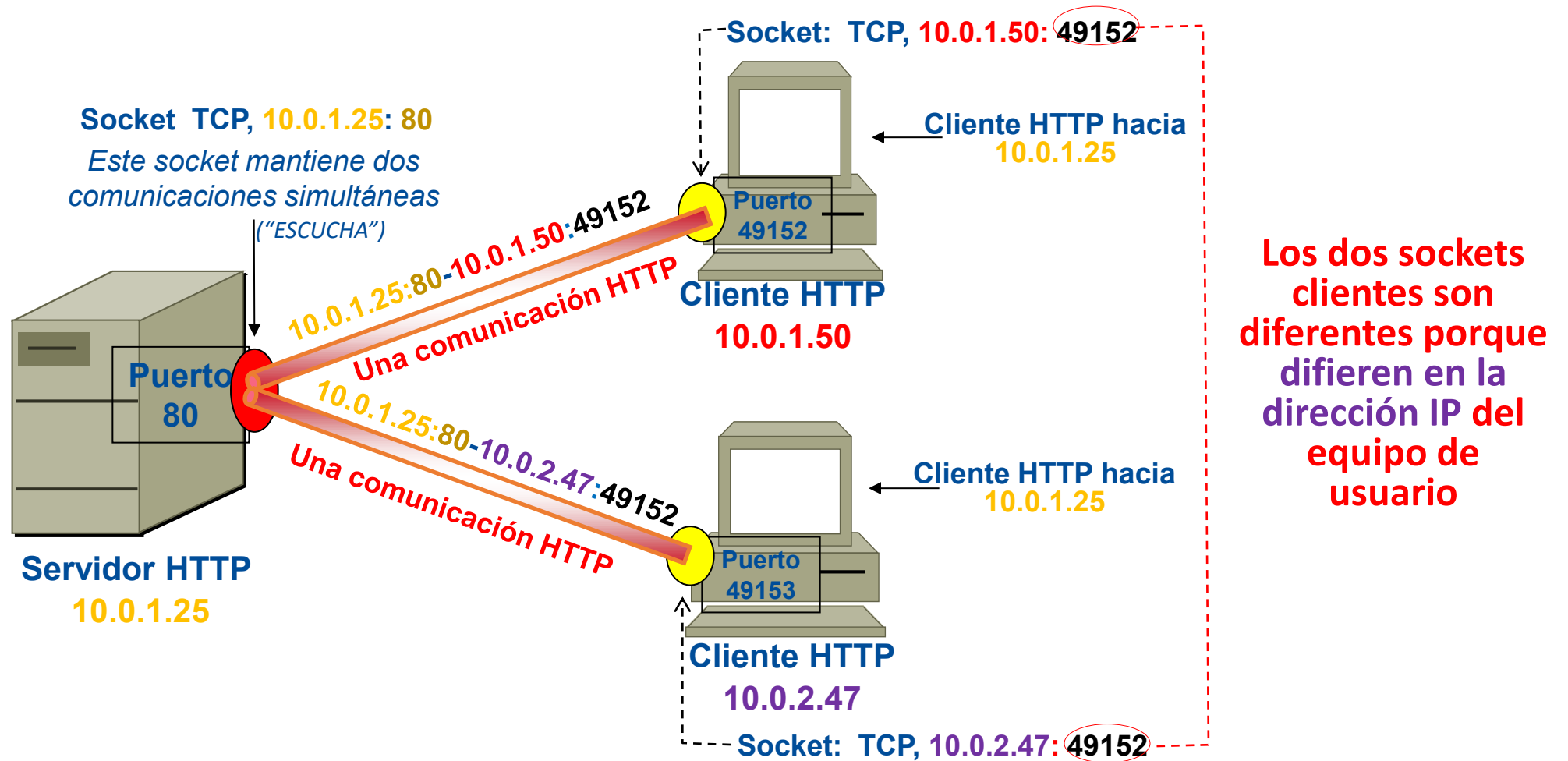
1 comunicación HTTP, 1 conexión TCP y 2 sockets

Ejemplo de Dos Comunicaciones Diferentes entre Dos clientes HTTP en un mismo Equipo con Dos Servidores HTTP a través de TCP



Dos comunicaciones HTTP, Dos conexiones TCP y Cuatro sockets

Ejemplo de Dos Comunicaciones Diferentes entre Dos Clientes HTTP en dos Equipos Diferentes con un mismo Servidor HTTP a través de TCP



Dos comunicaciones HTTP, Dos conexiones TCP y Tres sockets

- Desde un ordenador, con la dirección IP 220.10.1.25, se arrancan tres navegadores diferentes, Google Chrome, Mozilla Firefox y Safari, y se accede desde los tres a un mismo servidor HTTP en la dirección 138.10.1.5. *¿Cuántos sockets y cuántas comunicaciones del nivel de aplicación HTTP están implicados, tomando en cuenta tanto el lado cliente como el lado servidor?*
 - a. Seis sockets y tres comunicaciones
 - b. Tres sockets y tres comunicaciones
 - c. Seis sockets y una comunicación
 - d. Cuatro sockets y tres comunicaciones

- Desde un ordenador, con la dirección IP 220.10.1.25, se arrancan tres navegadores diferentes, Google Chrome, Mozilla Firefox y Safari, y se accede desde los tres a un mismo servidor HTTP en la dirección 138.10.1.5. *¿Cuántos sockets y cuántas comunicaciones del nivel de aplicación HTTP están implicados, tomando en cuenta tanto el lado cliente como el lado servidor?*
 - a. Seis sockets y tres comunicaciones
 - b. Tres sockets y tres comunicaciones
 - c. Seis sockets y una comunicación
 - d. Cuatro sockets y tres comunicaciones**

Ejemplo de Obtención de los de Sockets Locales y Remotos en un Equipo

IP: 0.0.0.0/*.*.*.*

Puerto: 0/* = Cualquier PUERTO posible

Local: todos los interfaces del equipo

Remota: cualquier IP

```
c:\>netstat -a -n
```

Conexiones activas

Proto	Dirección local	Dirección remota	Estado
TCP	0.0.0.0:25	0.0.0.0:0	LISTENING
TCP	0.0.0.0:80	138.100.9.10:12234	ESTABLISHED
TCP	138.100.10.117:49152	138.100.8.1:143 (IMAP)	ESTABLISHED
ESTABLISHED			
UDP	0.0.0.0:2000	*:*	LISTENING

C:\>

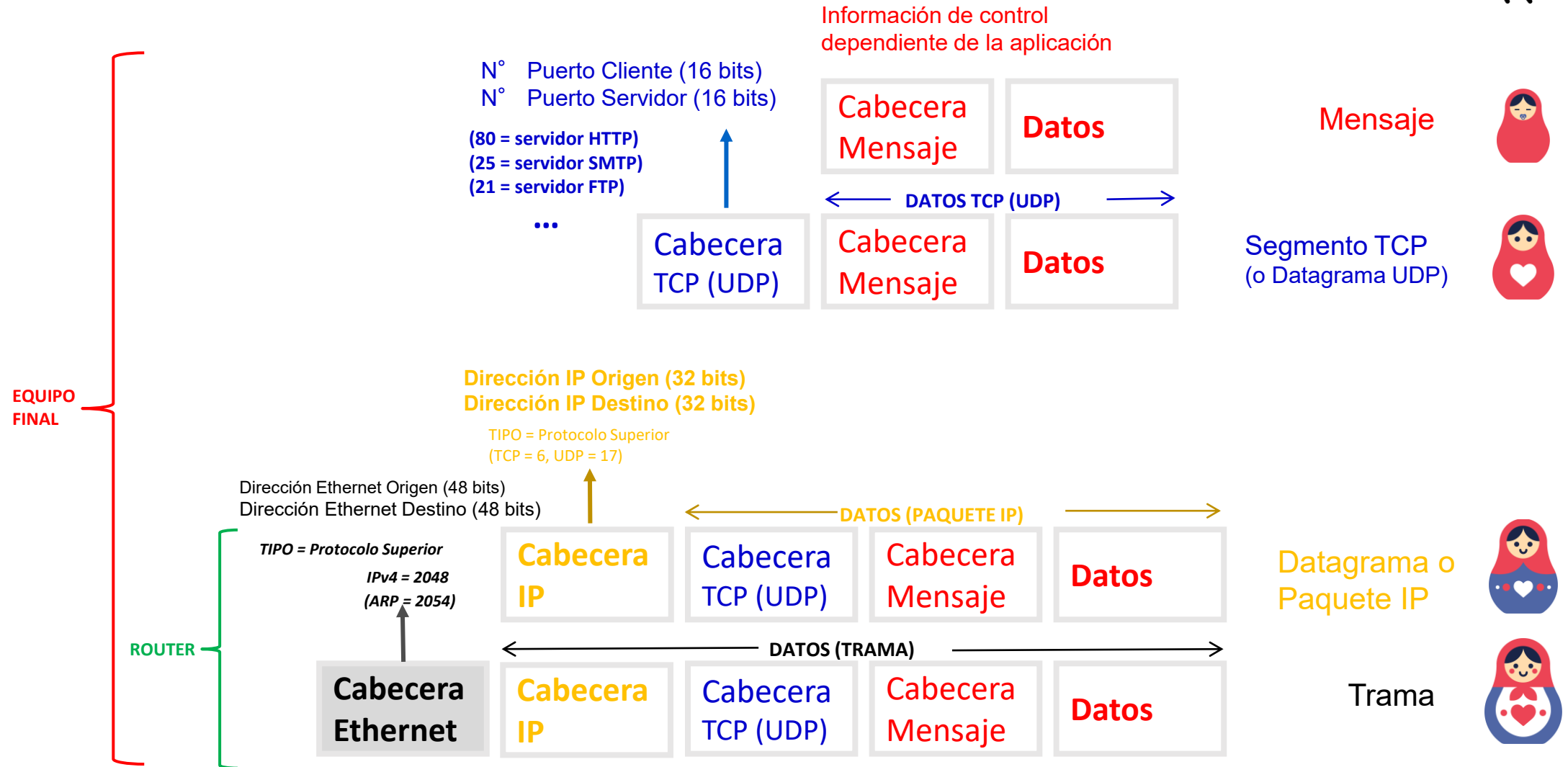
Servidor local SMTP (0.0.0.0:**25**) conectado y a la escucha de cualquier TCP para cualquier dirección IP local o interfaz de entrada (**0.0.0.0:25**) y desde cualquier dirección (**0.0.0.0:0**) y puerto de cliente (0.0.0.0:**0**)

Conexión **ESTABLECIDA** entre el Servidor local HTTP (0.0.0.0:**80**) del propio equipo montado sobre TCP para cualquier dirección IP local o interfaz de entrada (**0.0.0.0:80**) y desde la dirección (**138.100.9.10:12234**) y puerto de cliente (138.100.9.10:**12234**)

Conexión **ESTABLECIDA** entre el correspondiente proceso cliente (138.100.10.117:**49152**) montado sobre TCP con la dirección IP **138.100.10.117:49152** y número de puerto 138.100.10.117:**49152** y un servidor remoto IMAP 138.100.8.1:**143** en el equipo **138.100.8.1:143**

Servidor local NO ESTÁNDAR con nº de puerto 2000 (0.0.0.0:**2000**) a la **ESCUCHA** de cualquier acceso o conexión, vía **UDP**

Cabeceras – Datos y Resumen



- **Siempre que recibe una trama; el proceso que ejecuta el *protocolo del nivel de enlace de un router*:**
 - a) **Pasa siempre el contenido del campo DATOS al nivel superior IP**
 - b) **Almacena una copia del contenido del campo DATOS**
 - c) **Encamina directamente la trama a otro proceso par vecino**
 - d) **Analiza el campo TIPO de Protocolo superior y pasa el contenido del campo DATOS al protocolo indicado del nivel superior**

- Siempre que recibe una trama; el proceso que ejecuta el *protocolo del nivel de enlace de un router*:
 - a) Pasa siempre el contenido del campo DATOS al nivel superior IP
 - b) Almacena una copia del contenido del campo DATOS
 - c) Encamina directamente la trama a otro proceso par vecino
 - d) *Analiza el campo TIPO de Protocolo superior y pasa el contenido del campo DATOS al protocolo indicado del nivel superior*

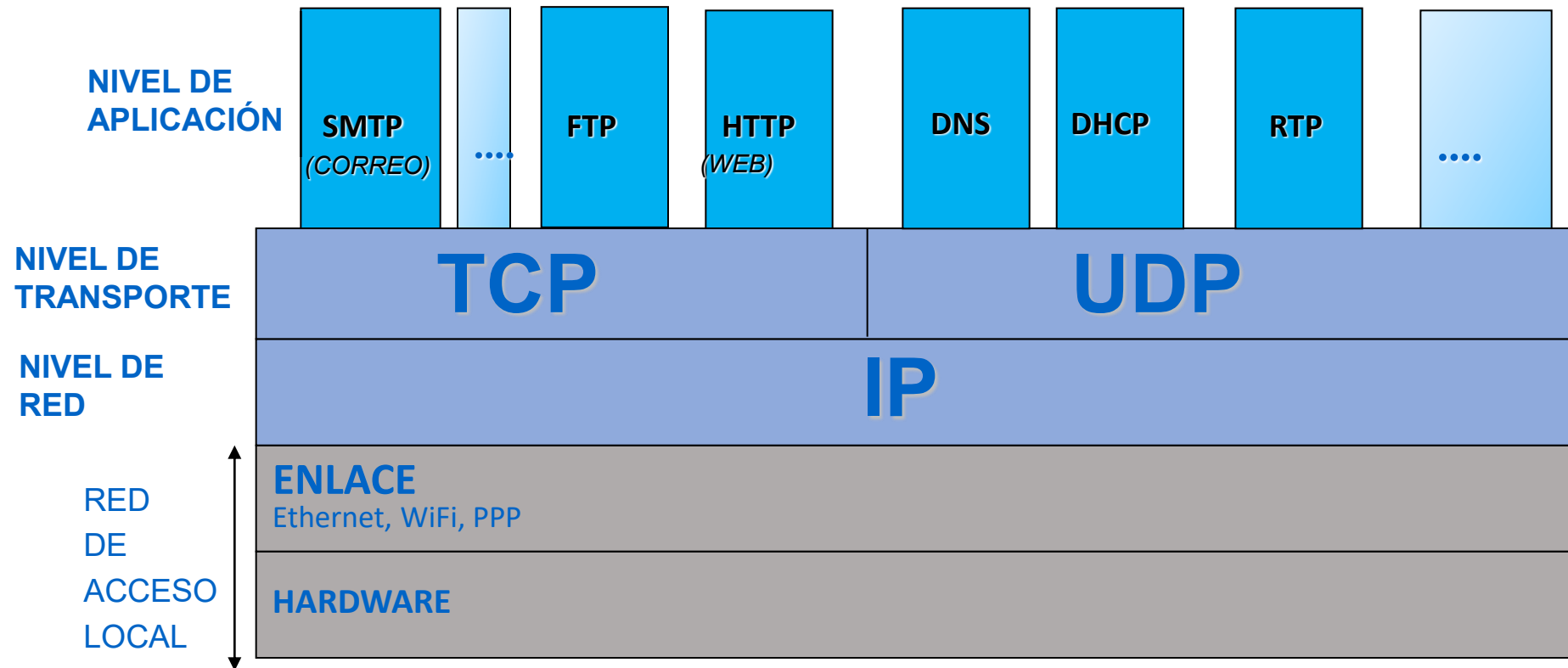
Protocolos de niveles superiores en TCP/IP

Proceso	Protocolo de Aplicación	Transporte
transfer/download	FTP [RFC 959]	TCP
e-mail	SMTP [RFC 5321]	TCP
Web	HTTP [RFC 7230, 9110]	TCP
Telefonía internet	SIP [RFC 3261], RTP [RFC 3550], or proprietary	TCP or UDP
streaming audio/video	HTTP [RFC 7230], DASH	TCP
Videojuegos online	WOW, FPS (proprietary)	UDP or TCP

Protocolos de niveles superiores en TCP/IP

Port #	Application Layer Protocol	Type	Description
20	FTP	TCP	File Transfer Protocol - data
21	FTP	TCP	File Transfer Protocol - control
22	SSH	TCP/UDP	Secure Shell for secure login
23	Telnet	TCP	Unencrypted login
25	SMTP	TCP	Simple Mail Transfer Protocol
53	DNS	TCP/UDP	Domain Name Server
67/68	DHCP	UDP	Dynamic Host
80	HTTP	TCP	HyperText Transfer Protocol
123	NTP	UDP	Network Time Protocol
161,162	SNMP	TCP/UDP	Simple Network Management Protocol
389	LDAP	TCP/UDP	Lightweight Directory Authentication Protocol
443	HTTPS	TCP/UDP	HTTP with Secure Socket Layer

Protocolos de niveles superiores en TCP/IP





Aplicación y Transporte - Consideraciones

- Paradigma cliente-servidor:
 - Comunicación PTP
 - Procesos aplicación se llevan sobre servicios transporte
- Socket: (Prot. Transporte, IP : Puerto)
 - UNA COMUNICACIÓN DEL NIVEL DE APLICACIÓN entre cliente y servidor se define con PAREJA DE SOCKETS
 - Cada proceso/servicio independiente tiene un socket asignado
- Cada proceso tiene su propio protocolo de aplicación (HTTP, SMTP...)

Redes de Computadores

2. Arquitectura TCP/IP

2.1 Redes e Internet

2.2 Arquitecturas estructuradas de comunicaciones

2.3 Arquitectura TCP/IP

2.4 Nivel de enlace

2.5 Nivel de red

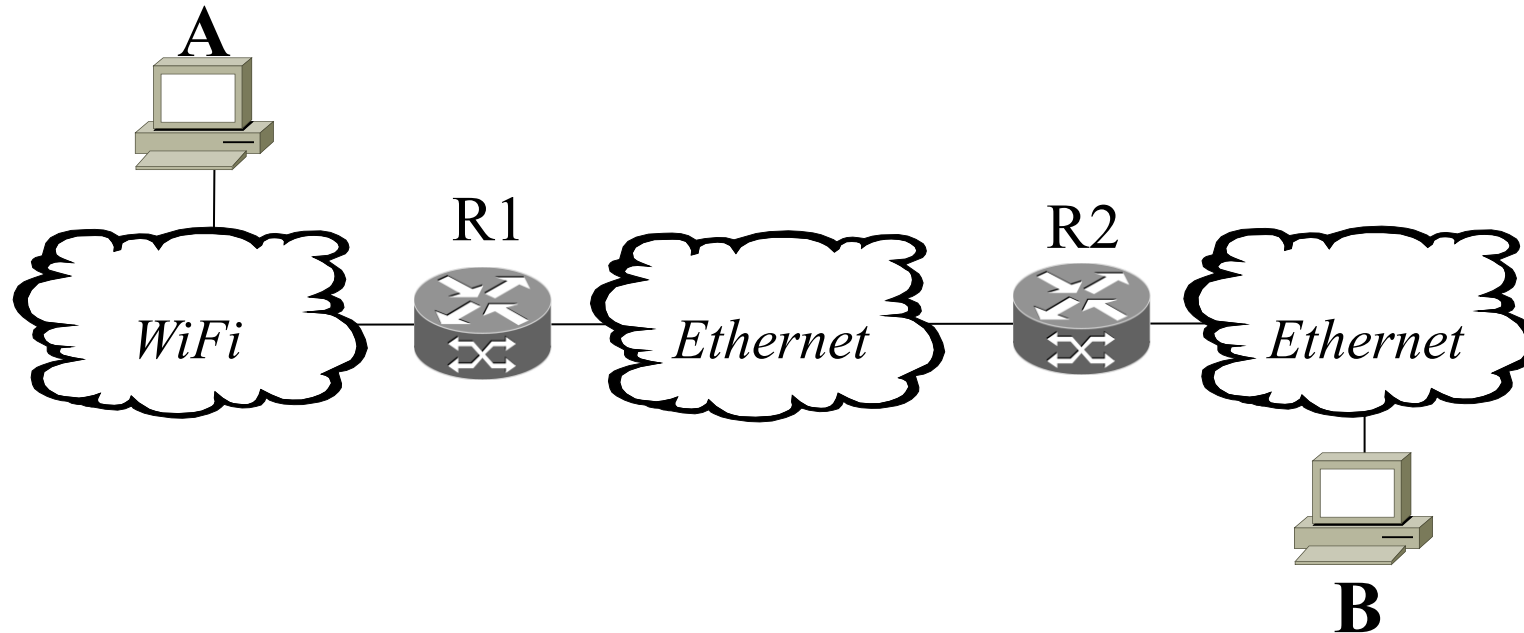
EJERCICIOS

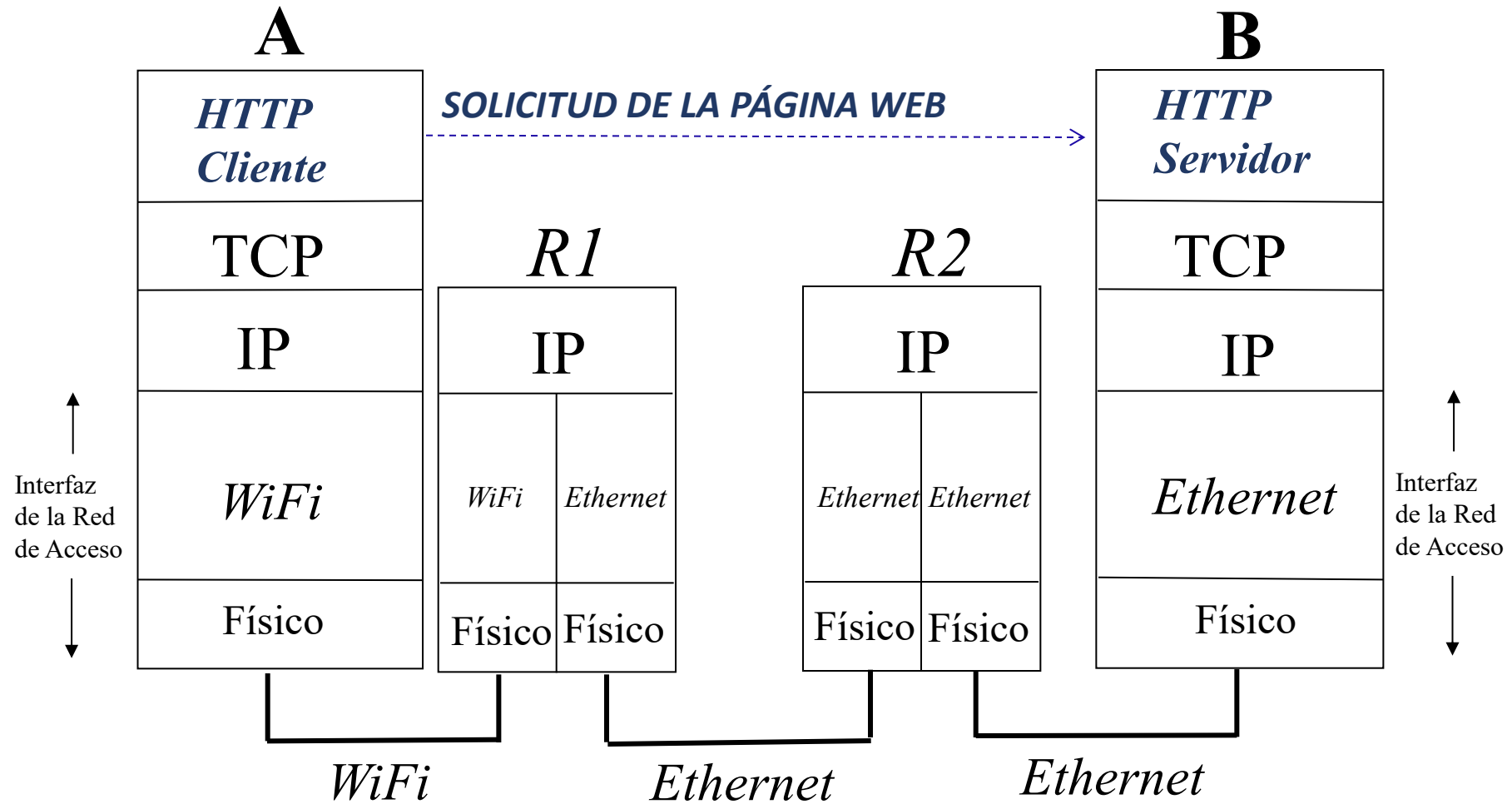
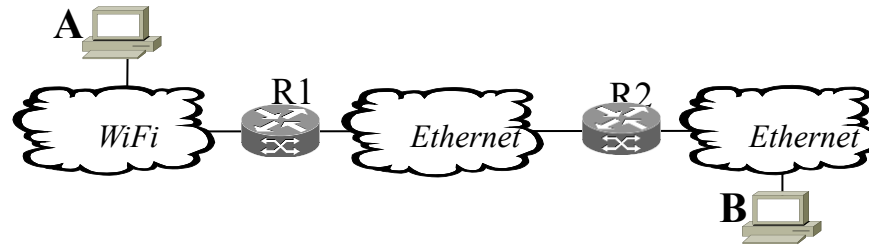
Protocolo TCP/IP – CAPAS SUPERIORES

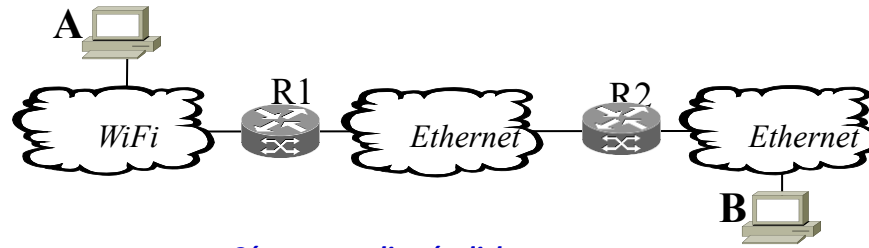


EJERCICIO

Indique, gráficamente, el conjunto de protocolos de comunicaciones que intervienen en una solicitud de descarga de una página Web entre los equipos “A” y “B”, suponiendo que la solicitud se hace desde el equipo “A”. Asimismo, indique, gráficamente, ¿cómo se realizaría dicha comunicación en función de los niveles de comunicaciones y máquinas intervinientes?



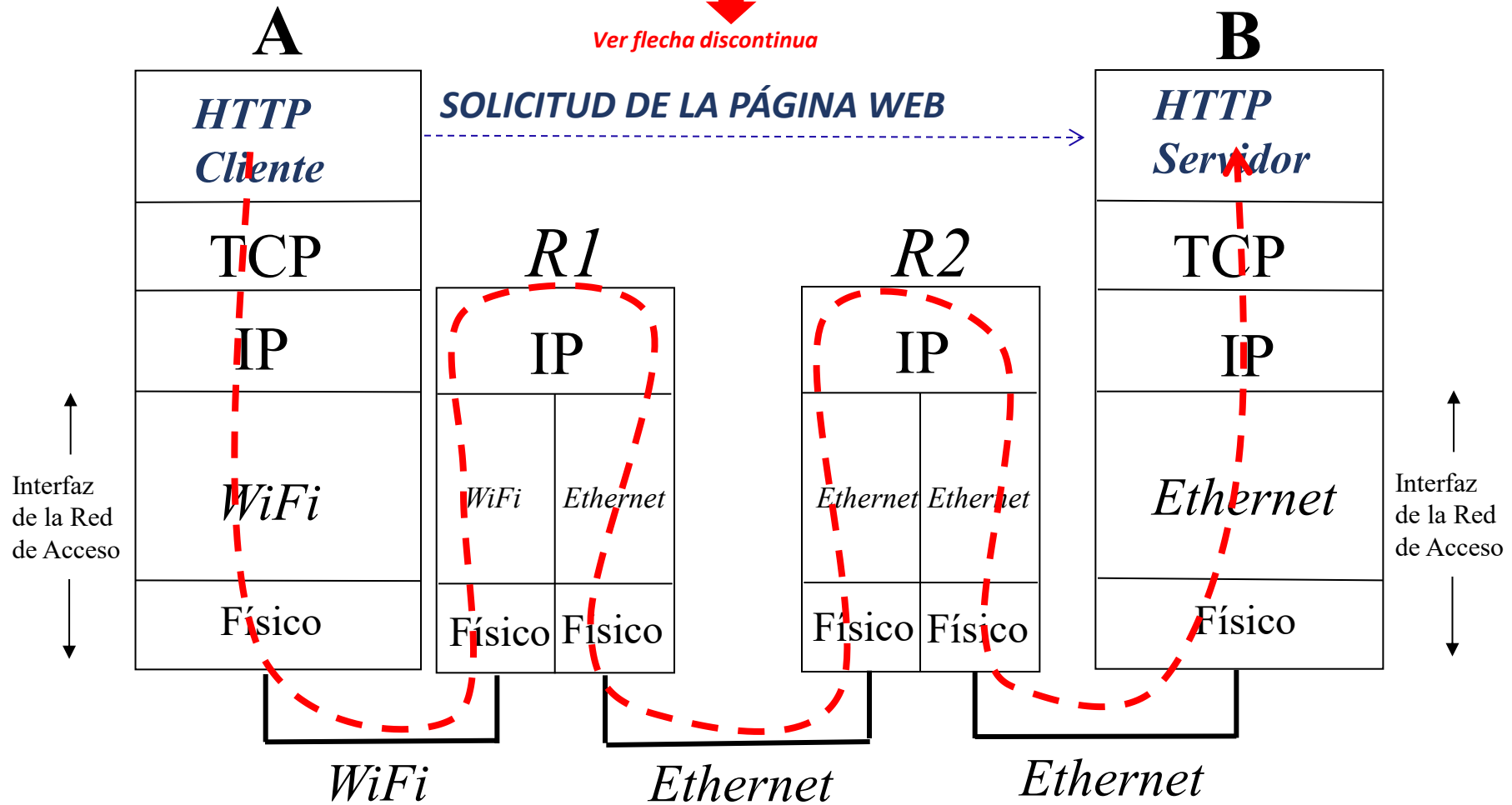




¿Cómo se realizaría dicha comunicación?

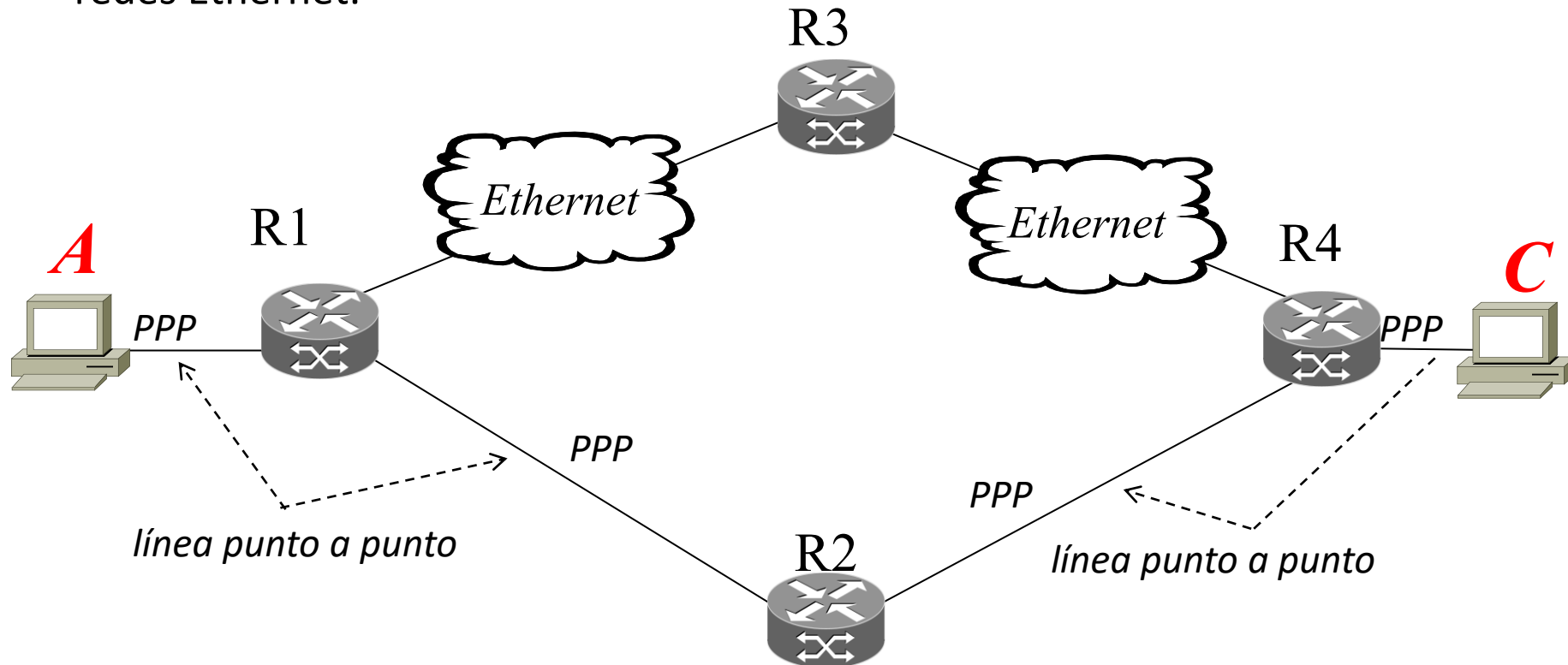


Ver flecha discontinua



Supuesto 1

Los EQUIPOS finales “A” y “C” se encuentran conectados a los *routers* R1 y R4, respectivamente, mediante una línea serie o punto a punto que dispone del *protocolo PPP* como *protocolo del interfaz de la red de acceso*. Ídem, entre R1-R2 y R2-R4. A su vez, los routers R1-R3-R4 se conectan mediante redes Ethernet.

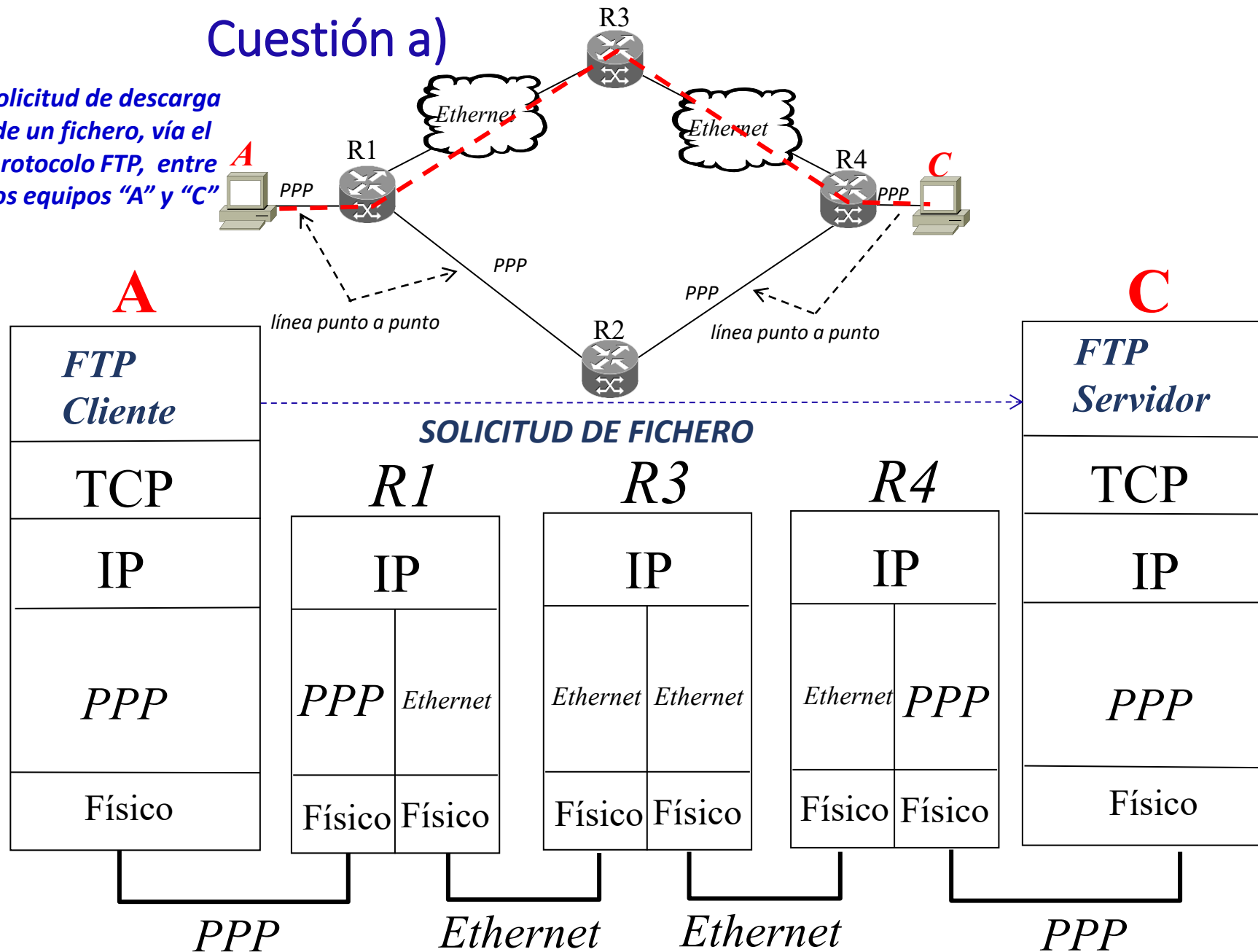


Cuestiones

- a) Indique, *gráficamente*, el conjunto de protocolos de comunicaciones que intervienen en una solicitud de descarga de un fichero, vía el protocolo FTP, entre los equipos “A” y “C”. Se asume que la solicitud se hace desde el equipo “A” y por la ruta “A”-R1-**R3**-R4-“C”
- Asimismo, indique *gráficamente*, ¿cómo se realizaría dicha comunicación en función de los niveles de comunicaciones y máquinas intervinientes?
- b) Ídem por la ruta “A”-R1-**R2**-R4-“C”

Cuestión a)

*Solicitud de descarga
de un fichero, vía el
protocolo FTP, entre
los equipos "A" y "C"*

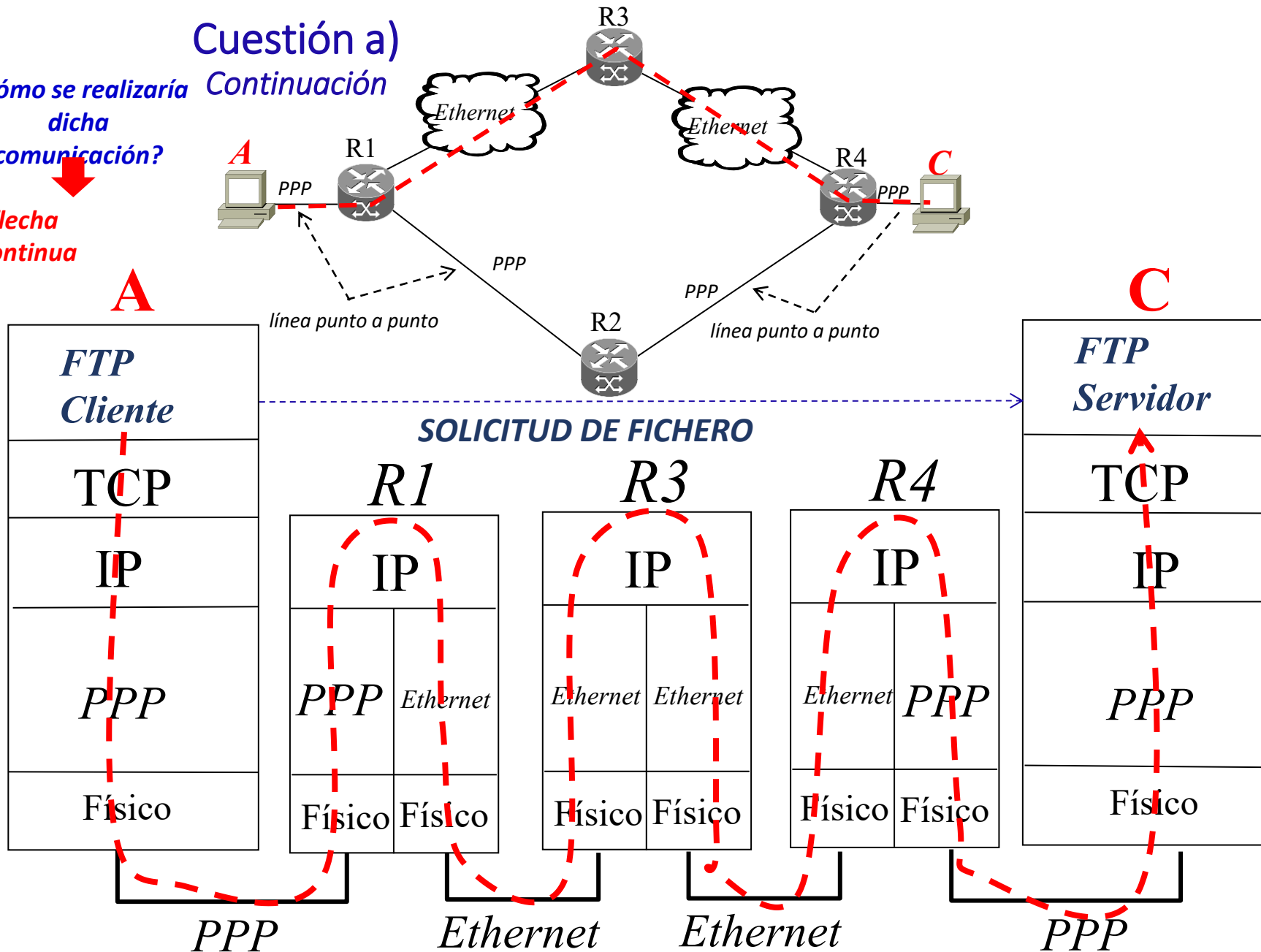


Cuestión a)

Continuación

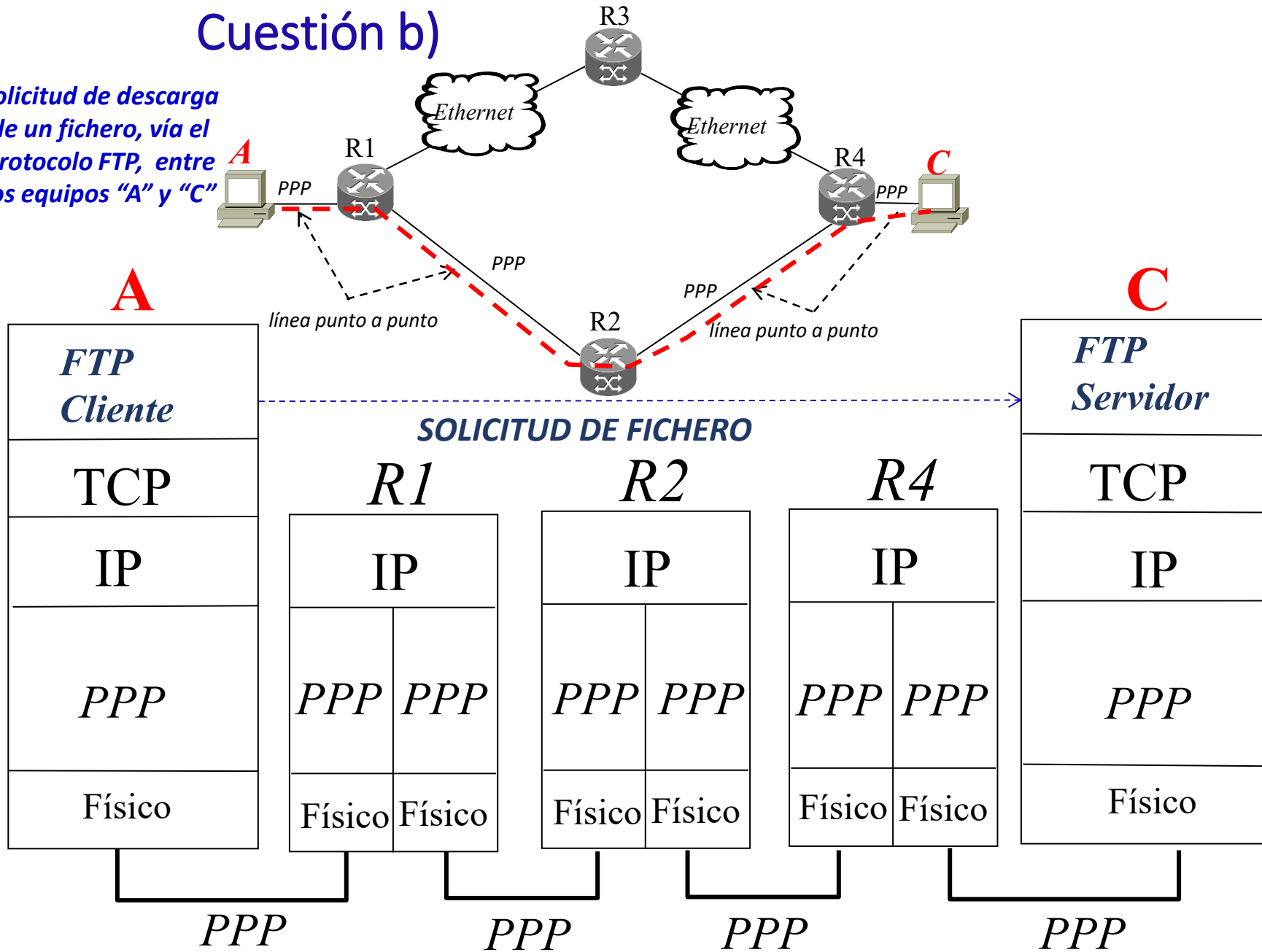
¿Cómo se realizaría dicha comunicación?

Ver flecha discontinua



Cuestión b)

*Solicitud de descarga
de un fichero, vía el
protocolo FTP, entre
los equipos "A" y "C"*

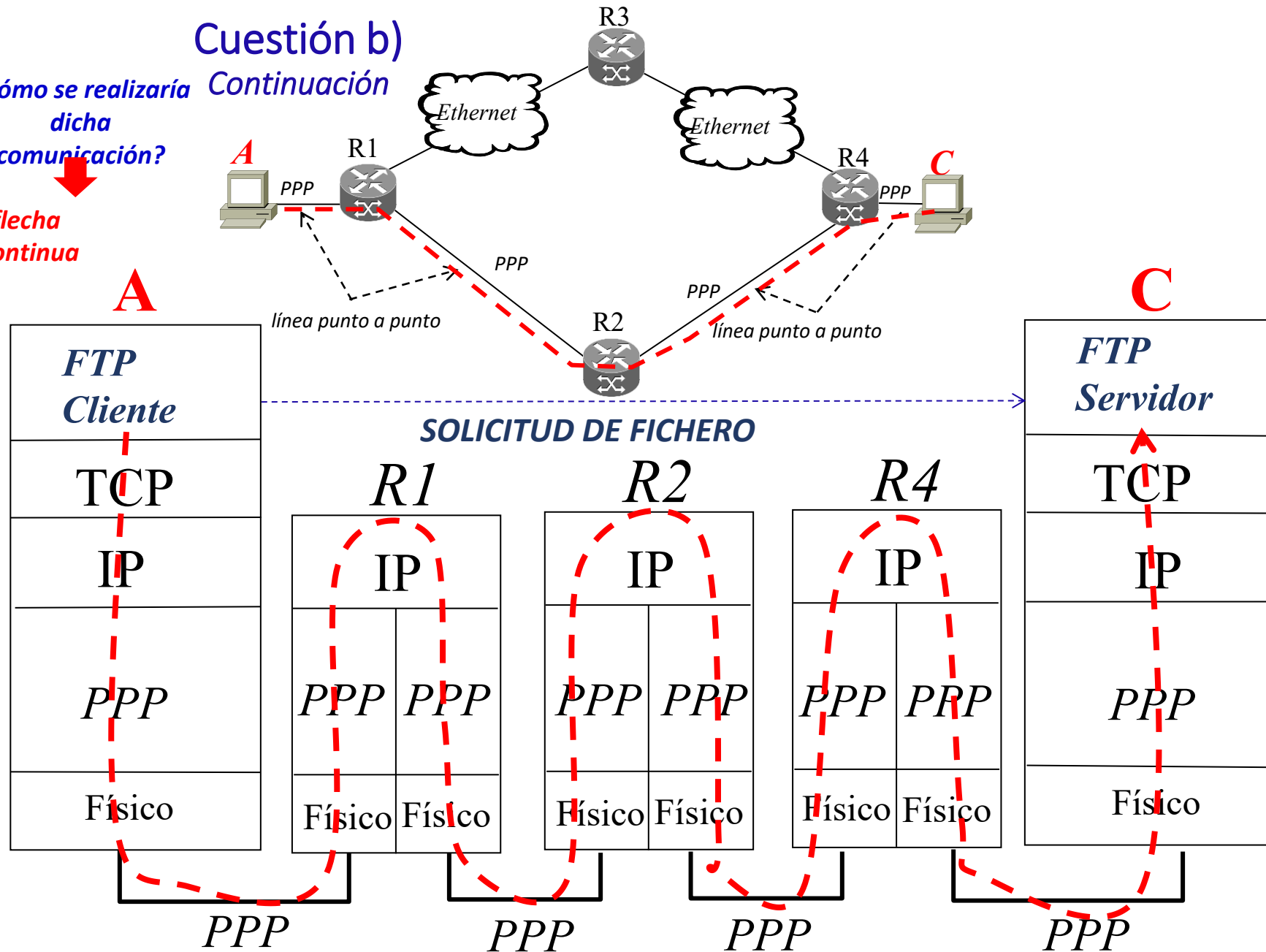


Cuestión b)

Continuación

¿Cómo se realizaría dicha comunicación?

Ver flecha discontinua



Indicar, GRÁFICAMENTE, los Niveles de Comunicaciones del Router

